

Eletrónica Aplicada (ELEAPL)

1º Avaliação

Especificação, desenvolvimento e
implementação de um controlador de
temperatura analógico

Desenvolvido por:

Daniel Afonso, Nº 1240570

Marcel Silva, Nº 1240575

Índice

1. Introdução	8
2. Diagrama Geral	10
3. Caracterização do sensor	12
3.1 Curva Geral.....	12
.....	13
3.2 Curva Especifica	14
4. Ponte de Wheatstone.....	16
4.1 Cálculos Teóricos.....	16
4.2 Simulação PSPICE	19
4.3 Experimentação	21
4.4 Conclusões	23
5. Amplificador de Instrumentação.....	24
5.1 Cálculos Teóricos.....	24
5.2 Simulação PSPICE	26
5.3 Experimentação	29
6. Limitador de Precisão	36
6.1 Cálculos Teóricos.....	36
6.2 Simulação PSpice.....	39
6.3 Prática Experimental	39
6.4 Conclusões	42
7. Circuito Completo	44
7.1 Cálculos Teóricos.....	44
7.2 Simulação PSPICE	45
7.3 Experimentação	49
7.4 Conclusões	50
8. Conexão ao microcontrolador Mega2560.....	51

9. Conclusões.....	57
Referências.....	58
Anexos.....	59

Acrónimos e Simbologia

AC / DC	<i>Alternating Current (Corrente alternada) / Direct Current (Corrente Contínua)</i>
ADC	<i>Analog-to-Digital Converter (Conversor Analógico-Digital)</i>
AI	Amplificador de Instrumentação
CMRR	<i>Common-Mode Rejection Ratio</i> (Razão de Rejeição em Modo Comum) (dB)
ELEAPL	Unidade Curricular de Eletrónica Aplicada
LED	<i>Light Emitting Diode</i>
NTC	<i>Negative Temperature Coefficient</i>
PSPICE	<i>Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis / Texas Instruments</i>
VAC	Volts Alternate Current(Tensão em Corrente Alternada)
VDC	<i>Volts Direct Current</i> (Tensão em Corrente Contínua)
R_T	Resistência do termístor NTC
V_d	Tensão diferencial da Ponte de Wheatstone (V)
V₁ / V₂	Tensões de saída do AI / Limitador de Precisão (V)
T	Temperatura, expressa em Celsius (°C) ou Kelvin (K)
A_d / A_{cm}	Ganho diferencial / Ganho em modo comum
R²	Coefficiente de determinação (qualidade do ajuste)
S	Sensibilidade do sistema
V_{ref}	Tensões de referência positiva (+) e negativa (-) do conversor AD
N_{BITS_AD}	Número de bits de resolução do conversor AD (10 bits para o Mega2560)
Ω (Ohm)	Unidade de medida de resistência elétrica
W (Watt)	Unidade de medida de potência elétrica
V (Volt)	Unidade de medida de potencial eléctrico (tensão)
Hz (Hertz)	Unidade de frequência (utilizada na caracterização experimental do AI)
dB (Decibel)	Unidade logarítmica utilizada para expressar o CMRR

Índice de Figuras

Figura 1 - Diagrama de blocos geral da primeira avaliação	11
Figura 2 - Variação da resistência elétrica (R_T) em função da temperatura (T)	13
Figura 3 - Variação da resistência elétrica (R_T) em função da temperatura (T) específica.	15
Figura 4 - Ponte de Wheatstone	16
Figura 5 - Variação da tensão diferencial (V_d) em função da temperatura (T)	19
Figura 6 - Simulação PSPICE, tensão diferencial (V_d) em função da temperatura (T).	20
Figura 7 – Variação da tensão diferencial (V_d) em função da temperatura (T).	21
Figura 8 - Ponte de Wheatstone projetada montada na breadboard	21
Figura 9 - Variação da tensão diferencial (V_d) em função da temperatura (T)	22
Figura 10 - Circuito de amplificador de Instrumentação Simulado	27
Figura 11 – Variação da tensão V_1 em função da temperatura T Simulação: $V_1=f(T)$	28
Figura 12 - IA projetado montado na breadboard	30
Figura 13 - Gerador Sinais com Sinal de Entrada Ponte Wheatstone	30
Figura 14 - Osciloscópio Sinal de Entrada V_d (Amarelo) e Sinal de Saída V_1 (Azul)	31
Figura 15 - Osciloscópio Modo XY	31
Figura 16 - Gráfico de V_1 em função de V_d Experimental: $V_1=f(V_d)$	32
Figura 17 - Gráfico V_1 em função de T Experimental $V_1 = f(T)$	33
Figura 18 - Circuito Limitador de Precisão implementado	36
Figura 19 - 1º AmpOp PL Voltage Follower	37
Figura 20 - 2º e 3º AmpOp	38
Figura 21 - Limitador de precisão Experimental: V_1 Vs V_2	39
Figura 22 - Limitador de precisão projetado montado na breadboard	40
Figura 23 - Limitador de Precisão Experimental: $V_2=f(V_1)$	41
Figura 24 - Osciloscópio Modo XY Limitador Precisão	42

Figura 25	- Curva de transferência do circuito completo	
	Simulado = $V_2 = f(T)$	45
Figura 26	- Análise Monte Carlo 0 V (17 °C).....	46
Figura 27	- Análise Monte Carlo 5V (37 °C)	46
Figura 28	- Circuito completo montado na breadboard.....	49
Figura 29	- Curva característica $V_2=f(T)$	50
Figura 30	- Circuito completo conectado ao Mega2560	51
Figura 31	- Código C para conexão ao Mega2560 (1).....	52
Figura 32	- Código C para conexão ao Mega2560 (2).....	52
Figura 33	- Código C para conexão ao Mega2560 (3).....	53
Figura 34	- Comunicação série visualizada no PuTTY	53
Figura 35	- Interface gráfica do projeto LabVIEW.....	55
Figura 36	- Data logging LabVIEW.....	55
Figura 37	- Diagrama de blocos da interface gráfica LabVIEW	56

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Variação da resistência elétrica (RT) em função da temperatura (T)	12
Tabela 2 - Variação da resistência elétrica (RT) em função da temperatura (T) específica.	14
Tabela 3 - Variação da tensão diferencial (Vd) em função da temperatura (T) Teórico	18
Tabela 4 - Variação da tensão diferencial (Vd) em função da temperatura (T) Simulado	19
Tabela 5 - Variação da tensão diferencial (Vd) em função da temperatura (T) Experimental	22
Tabela 6 - Comparação de correlações entre a parte teórica, simulada e experimental	23
Tabela 7 - Simulação PSpice Tabela $V_1=f(T)$	27
Tabela 8 - CMRR PSPICE (Calculado Fórmula Excel)	29
Tabela 9 – Valores experimentais $V_1=f(V_d)$	32
Tabela 10 - Valores de CMRR Experimental	33
Tabela 11 - $V_2=f(V_1)$	40
Tabela 12 - Potência dissipada na ponte de Wheatstone	47
Tabela 13 - Potência dissipada no AI	47
Tabela 14 - Potência dissipada no limitador de precisão	48
Tabela 15 - Valores experimentais V_2	49

1. Introdução

Este projeto dedica-se à especificação, desenvolvimento e implementação de um controlador de temperatura analógico. O sistema baseia-se num sensor NTC (*Negative Temperature Coefficient*), desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Eletrónica Aplicada (ELEAPL)

O sensor NTC é o componente central deste trabalho, tendo sido selecionado pela sua elevada sensibilidade e custo reduzido. Contudo, apesar das suas vantagens, o sensor apresenta uma grande limitação: a sua não-linearidade, com uma curva de comportamento que se aproxima de um modelo exponencial. Para mitigar este efeito, foram definidos limites de temperatura específicos, garantindo que o comportamento do sensor se aproxime, tanto quanto possível, de uma resposta linear.

A gama de operação definida para funcionamento pleno do presente projeto é 17 °C – 37 °C, fora do intervalo especificado o controlador projetado não irá captar a temperatura ambiente.

Uma vez que a variação térmica no termistor NTC se traduz numa alteração de resistência (Ω), tornou-se necessário projetar um circuito de condicionamento de sinal. Este circuito converte a variação de resistência numa tensão de 0-5 V, permitindo a sua leitura correta pelo conversor analógico-digital (ADC) do microcontrolador.

O presente relatório está organizado em oito secções fundamentais:

- Secção 2: Apresentação do diagrama geral do projeto, com uma breve explicação de cada bloco constituinte.
- Secção 3: Caracterização detalhada do sensor NTC e análise da relação entre temperatura e resistência.
- Secções 4, 5 e 6: Discussão técnica sobre os principais circuitos implementados: a Ponte de Wheatstone, o Amplificador de Instrumentação e o Limitador de Precisão. Nestas secções, apresentam-se os cálculos teóricos, as simulações em software *PSpice for TI* e os resultados da experimentação real.
- Secção 7: Análise integrada de todo o sistema, confrontando os modelos teóricos com os dados obtidos em simulação e em contexto laboratorial.
- Secção 8: Apresentação das conexões utilizadas e do código desenvolvido para conversão A/D do circuito implementado para o microcontrolador.

Material utilizado no projeto:

- **Resistências (5% Erro)**
 - 1x 30k Ω
 - 10x 10k Ω
 - 1x 5.5k Ω
 - 2x 5k Ω
- **Potenciômetros (5% Erro)**
 - 2x 10k Ω
- **Sensor NTC**
 - 1x NTCLE100E3 10k Ω
- **Díodos Retificadores**
 - 2x 1N4148
- **Amplificadores Operacionais**
 - 3x TL082
- **Microcontrolador Mega2560**
- **Ligações e jumpers**

2. Diagrama Geral

O desenvolvimento do sistema de acondicionamento de sinal foi estruturado em quatro etapas fundamentais, garantindo que o sinal analógico do sensor fosse devidamente tratado, protegido e convertido para uma leitura digital precisa.

I. Ponte de Wheatstone

A primeira etapa consistiu na implementação de uma Ponte de Wheatstone, responsável por converter a variação de resistência do sensor NTC em um diferencial de tensão (V_d). Após definição do intervalo operacional do projeto ($[17,37]^\circ\text{C}$), a ponte foi projetada para estar em equilíbrio ao mínimo valor de temperatura do intervalo imposto (17°C). Desta forma, foi garantido que a tensão diferencial inicial fosse de 0 V, facilitando a escala de leitura posterior. Esta fase incluiu ainda o cálculo da tensão máxima e a criação de uma tabela de correspondência entre V_d e a resistência do NTC.

II. Amplificador de Instrumentação

Como o diferencial de tensão obtido na ponte é reduzido, utilizou-se um Amplificador de Instrumentação para elevar a tensão diferencial obtida. O objetivo foi converter a tensão diferencial máxima para 5 V, que corresponde ao limite de entrada do conversor analógico-digital (ADC) do microcontrolador. Para tal, calculou-se o ganho necessário para que a amplitude da tensão V_1 cobrisse toda a gama de temperaturas pretendida com a melhor resolução possível. Foi ainda abordado nesta etapa a elaboração de uma comparação entre a tensão V_1 e a resistência do NTC.

III. Limitador de Precisão

Para não haver possibilidade de danificação do microcontrolador, foi integrado no circuito de acondicionamento de sinal um Limitador de Precisão.

Fixação dos limites de tensão V_2 para o intervalo $[0,5]$ V de forma que na conversão AD do Mega2560 não seja possível a leitura de valores acima de 5 V ou abaixo de 0 V (fora da gama de temperatura definida) que possam danificar o microcontrolador.

IV. Conexão com o Mega2560

A etapa final consistiu na ligação física do sistema analógico desenvolvido ao microcontrolador Mega 2560. Neste ponto, o sinal condicionado previamente é processado pelo ADC, permitindo a conversão dos valores analógicos em dados digitais. Por fim, a temperatura é monitorizada em tempo real em um PC, através de uma comunicação série assíncrona, permitindo uma visualização clara e imediata do comportamento do controlador.



Figura 1 - Diagrama de blocos geral da primeira avaliação

3. Caracterização do sensor

Para este trabalho, utilizou-se o sensor NTCLE100E3 10k. Por ser um termistor NTC (Negative Temperature Coefficient), a sua resistência elétrica apresenta uma relação inversa com a temperatura. De forma a verificar a equação, procedeu-se a uma análise detalhada baseada nos dados fornecidos pelo fabricante no datasheet do componente.

3.1 Curva Geral

Através da ficha técnica do NTCLE100E3 10k, obteve-se a Tabela 1, que relaciona a temperatura (T) com a resistência elétrica (RT). Utilizando o Microsoft Excel, realizou-se um ajuste exponencial destes dados (Figura 2), concluindo-se que este modelo matemático é o que melhor descreve o comportamento do sensor.

Tabela 1 - Variação da resistência elétrica (RT) em função da temperatura (T)

Temperatura (°C)	RT (Ω)	Resistência (kΩ)
-40	332094	332.094
-35	239900	239.9
-30	175200	175.2
-25	129287	129.287
-20	96358	96.358
-15	72500	72.5
-10	55046	55.046
-5	42157	42.157
0	32554	32.554
5	25339	25.339
10	19872	19.872
15	15698	15.698
20	12488	12.488
25	10000	10
30	8059	8.059
35	6535	6.535
40	5330	5.33
45	4372	4.372
50	3605	3.605
55	2989	2.989
60	2490	2.49
65	2084	2.084

70	1753	1.753
75	1481	1.481
80	1256	1.256
85	1070	1.07
90	915.4	0.9154
95	786	0.786
100	677.3	0.6773
105	585.7	0.5857
110	508.3	0.5083
115	442.6	0.4426
120	386.6	0.3866
125	338.7	0.3387
130	297.7	0.2977
135	262.4	0.2624
140	231.9	0.2319
145	205.5	0.2055
150	182.6	0.1826

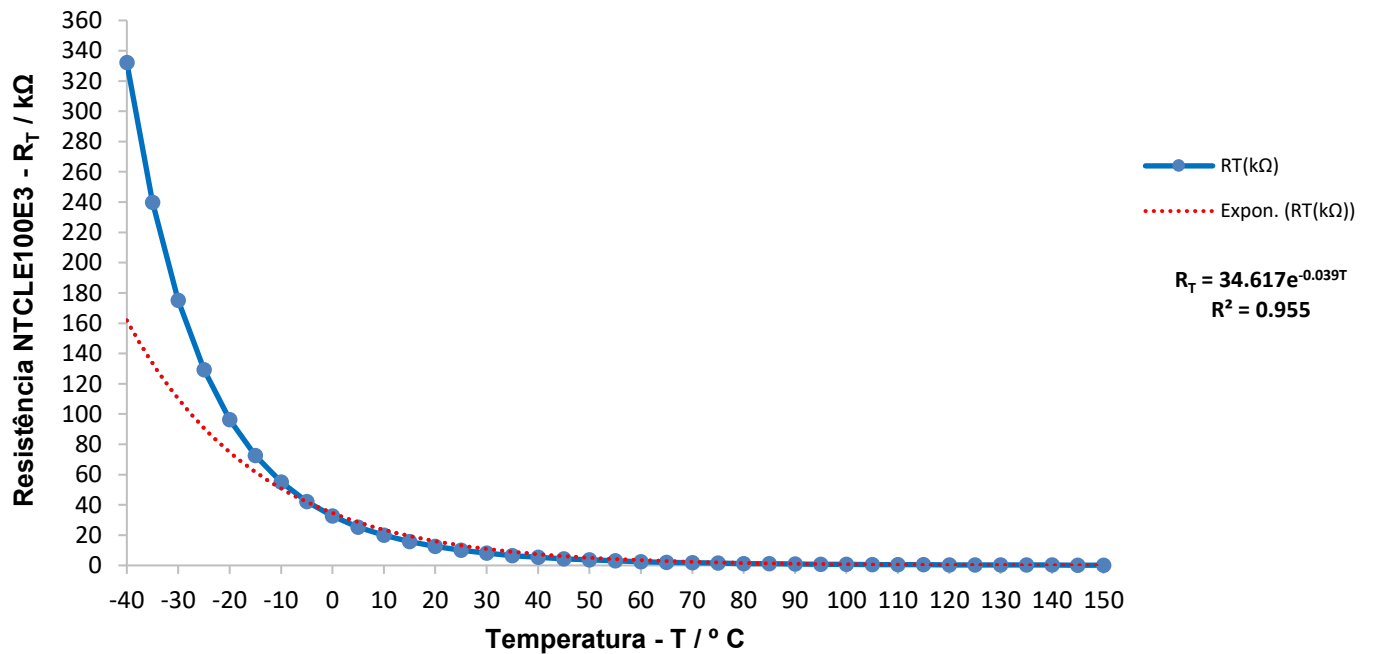


Figura 2 - Variação da resistência elétrica (R_T) em função da temperatura (T).

3.2 Curva Específica

Após análise da correlação efetuada é possível verificar que existe momentos em que o gráfico tem um comportamento semelhante ao linear apesar da correlação exponencial ser o modelo mais semelhante á função transferência em causa, como é desejável trabalhar com um intervalo de valores que seja o mais linear possível de forma a que o circuito de acondicionamento de sinal e a implementação geral do projeto seja mais simples, após decisão foi definido que o intervalo de temperaturas seria [17, 37] °C.

Calcularam-se os valores de correspondentes ao intervalo de temperatura definido para este projeto (**Tabela 2**). Adicionalmente, realizaram-se duas novas regressões com o objetivo de caracterizar, com maior detalhe, o comportamento do sensor NTC nesta gama térmica específica.

Tabela 2 - Variação da resistência elétrica (R_T) em função da temperatura (T) específica.

Temperatura (°C)	Temperatura (K)	Resistência (Ohms)
17	290.15	14272.39
18	291.15	13671.69
19	292.15	13096.27
20	293.15	12545.06
21	294.15	12017.06
22	295.15	11511.28
23	296.15	11026.78
24	297.15	10562.68
25	298.15	10118.11
26	299.15	9692.26
27	300.15	9284.32
28	301.15	8893.56
29	302.15	8519.24
30	303.15	8160.68
31	304.15	7817.21
32	305.15	7488.19
33	306.15	7173.02
34	307.15	6871.12
35	308.15	6581.92
36	309.15	6304.90
37	310.15	6039.54

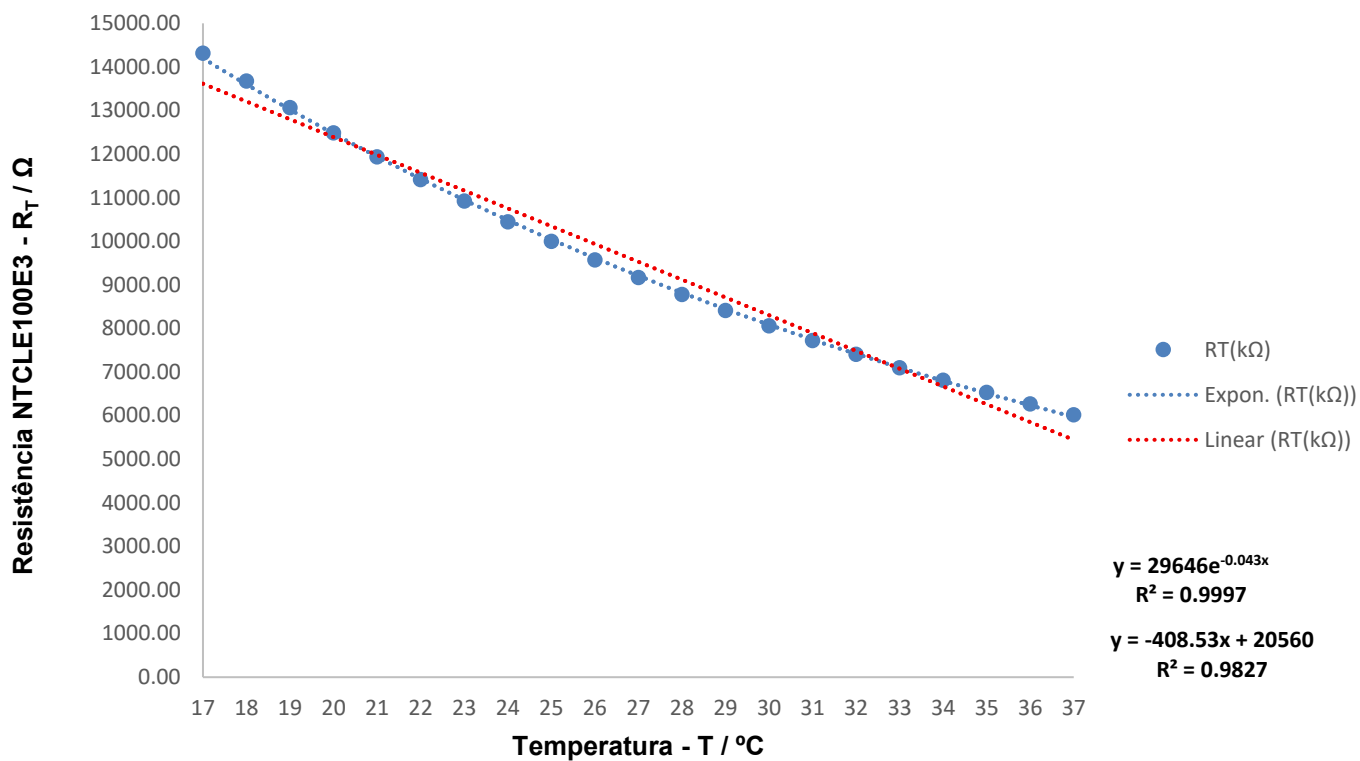


Figura 3 - Variação da resistência elétrica (R_T) em função da temperatura (T) específica.

4. Ponte de Wheatstone

O circuito de acondicionamento de sinal inclui uma **Ponte de Wheatstone (Figura 4)**, cuja função é converter a variação da resistência do termístor NTC em uma tensão diferencial. Este sinal será posteriormente processado e convertido pelo **ADC** do microcontrolador

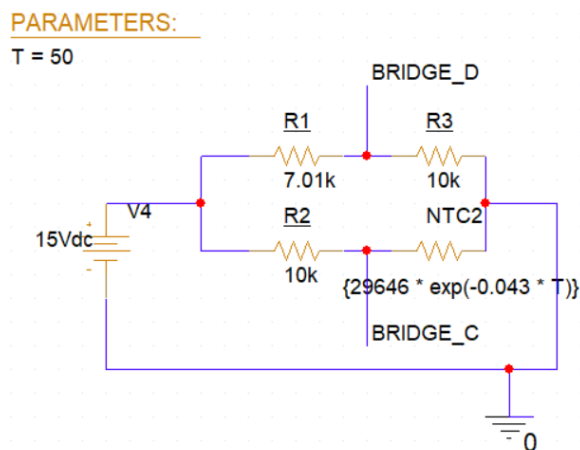


Figura 4 - Ponte de Wheatstone

4.1 Cálculos Teóricos

Com base nos valores de resistência (R_T) obtidos para a temperatura mínima e a temperatura máxima dos intervalos térmicos definidos equilibrou-se a ponte a 17 °C, definindo como R_2 e R_3 duas resistências de 10k e resolvendo a equação de modo a obter R_1 a utilizar na ponte de wheatstone.

$$V_{out} = V_a - V_b$$

$$V_A = V_{dc} \times \frac{R_T}{R_2 + R_T}$$

$$V_B = V_{dc} \times \frac{R_3}{R_1 + R_3}$$

$$R_{T17} = 14.272k\Omega$$

$$R_{T37} = 6.04\Omega$$

1. Ponte em equilíbrio ($V_d = 0$ V, $R_{T17} = 14.272$ k Ω):

$$\begin{aligned} V_d &= V_{dc} \times \left(\frac{R_T}{R_2 + R_T} - \frac{R_3}{R_1 + R_3} \right) \\ \Leftrightarrow 0 &= 15 \times \left(\frac{14.272}{10 + 14.272} - \frac{10}{R_1 + 10} \right) \\ \Leftrightarrow R_1 &= 7.01k\Omega \end{aligned}$$

2. Ponte em desequilíbrio ($R_{T37} = R_T$, $V_d = ?$):

$$V_d = V_{dc} \cdot \left(\frac{R_{T37}}{10 + R_T} - \frac{R_3}{R_1 + R_3} \right)$$

$$|V_d| = \left| 15 \cdot \left(\frac{6,04}{10 + 6,04} - \frac{10}{6,98 + 10} \right) \right|$$

$$\Leftrightarrow |V_d| = |-3,186| \text{ V}$$

3. $V_d = f(T)$

$$V_d(T) = 15 \times \left(\frac{29,646e^{-0,043T}}{10 + 29,646e^{-0,043T}} - \frac{10}{7,01 + 10} \right) = \frac{444,69 \cdot e^{-0,043T}}{10 + 29,646e^{-0,043T}} - 8,818$$

$$V_d(17) \approx 0 \text{ V}$$

$$V_d(37) \approx -3,14 \text{ V}$$

Fórmula exponencial:

$$R = 29,646e^{-0,043T}$$

$$V_{out} = V_C - V_D$$

$$V_{out} = V_{cc} \cdot \left(\frac{NTC}{NTC + R_1} \right) - V_{cc} \cdot \left(\frac{R_4}{R_2 + R_4} \right)$$

$$\Leftrightarrow V_{out} = 15 \cdot \left(\frac{29,646e^{-0,043T}}{29,646e^{-0,043T} + 10} \right) - 15 \cdot \left(\frac{10}{10 + 7,01} \right)$$

$$\Leftrightarrow V_{out} = \left(\frac{444,69 \cdot e^{-0,043T}}{29,646e^{-0,043T} + 10} \right) - 8,818$$

$$\Leftrightarrow V(T) = \left(\frac{444,69 \cdot e^{-0,043T}}{29,646e^{-0,043T} + 10} \right) - 8,818$$

$$V(17) \cong 0 \text{ V}$$

$$V(37) \cong -3,17 \text{ V}$$

Como os valores têm uma correlação aproximadamente linear procede-se à obtenção da reta afim da mesma:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-3,17 - 0}{37 - 17} = -0,1585$$

$$\Leftrightarrow 0 = -0,1585 \cdot 17 + b \Rightarrow b = 2,695$$

$$\Leftrightarrow V_d = -0,1574T + 2,695$$

Utilizando a equação da reta afim obtida previamente calculou-se para o intervalo térmico definido os valores equivalentes de tensão diferencial (Tabela 3), e utilizando o Excel traçou-se a respetiva curva de transferência (Figura 5).

Tabela 3 - Variação da tensão diferencial (Vd) em função da temperatura (T)
Teórico

T (°C)	Vd (V)
17	0.0005
18	-0.158
19	-0.3165
20	-0.475
21	-0.6335
22	-0.792
23	-0.9505
24	-1.109
25	-1.2675
26	-1.426
27	-1.5845
28	-1.743
29	-1.9015
30	-2.06
31	-2.2185
32	-2.377
33	-2.5355
34	-2.694
35	-2.8525
36	-3.011
37	-3.1695

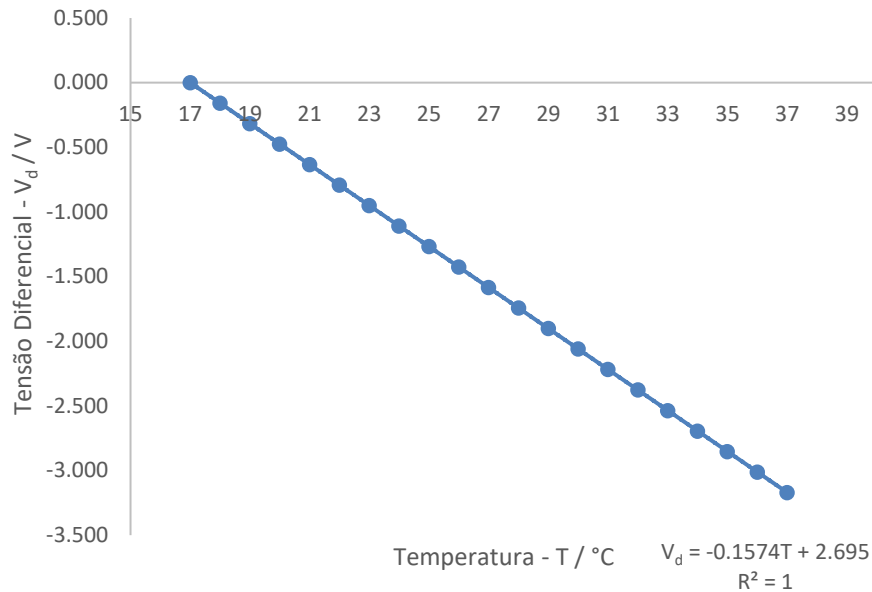


Figura 5 - Variação da tensão diferencial (V_d) em função da temperatura (T)

Teórico: $V_d = f(T)$

4.2 Simulação PSPICE

A Ponte de Wheatstone projetada teoricamente foi simulada através do *PSPICE for TI*, simulador de circuitos eletrônicos desenvolvido pela *Texas Instruments*.

Para a validação do comportamento da Ponte de Wheatstone no simulador PSPICE, recorreu-se à definição de um parâmetro global (Global Parameter) associado à temperatura. Esta configuração permitiu a execução de uma análise de varrimento (DC Sweep), obtendo-se a curva de transferência de tensão de forma automatizada e rigorosa (Figura 7). Desta forma, foi possível correlacionar os resultados simulados com a tabela de valores teóricos calculados para o intervalo de temperaturas definido [17,37] $^\circ C$, assegurando a conformidade e a precisão do sistema de acondicionamento de sinal projetado.

Tabela 4 - Variação da tensão diferencial (V_d) em função da temperatura (T)
Simulado

$T (^\circ C)$	$V_d (V)$
17	0.0018
18	-0.1550
19	-0.3129
20	-0.4717
21	-0.6312
22	-0.7914
23	-0.9521
24	-1.1131

25	-1.2743
26	-1.4355
27	-1.5967
28	-1.7576
29	-1.9180
30	-2.0779
31	-2.2372
32	-2.3956
33	-2.5530
34	-2.7093
35	-2.8643
36	-3.0180
37	-3.1702

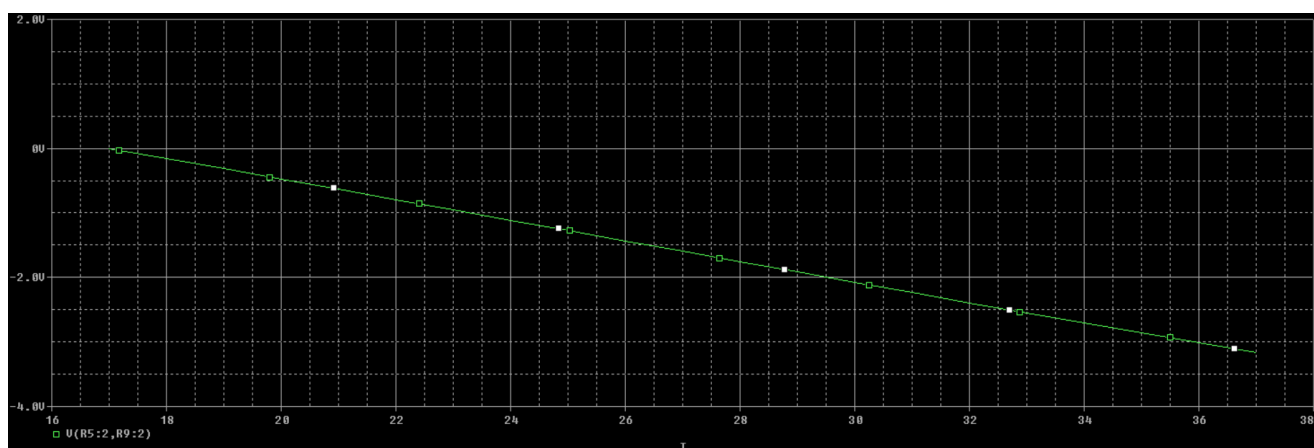


Figura 6 - Simulação PSPICE, tensão diferencial (V_d) em função da temperatura (T).

Através da análise do gráfico e da tabela obtida através da simulação pelo software *PSPICE* podemos concluir que a projeção teórica efetuada é de facto validada pelos valores simulados.

No *Microsoft Excel* foi realizada uma correlação entre os valores de tensão diferencial obtidos pelo *PSPICE* com o intervalo de temperaturas do projeto de forma obter uma curva de transferência da simulação.

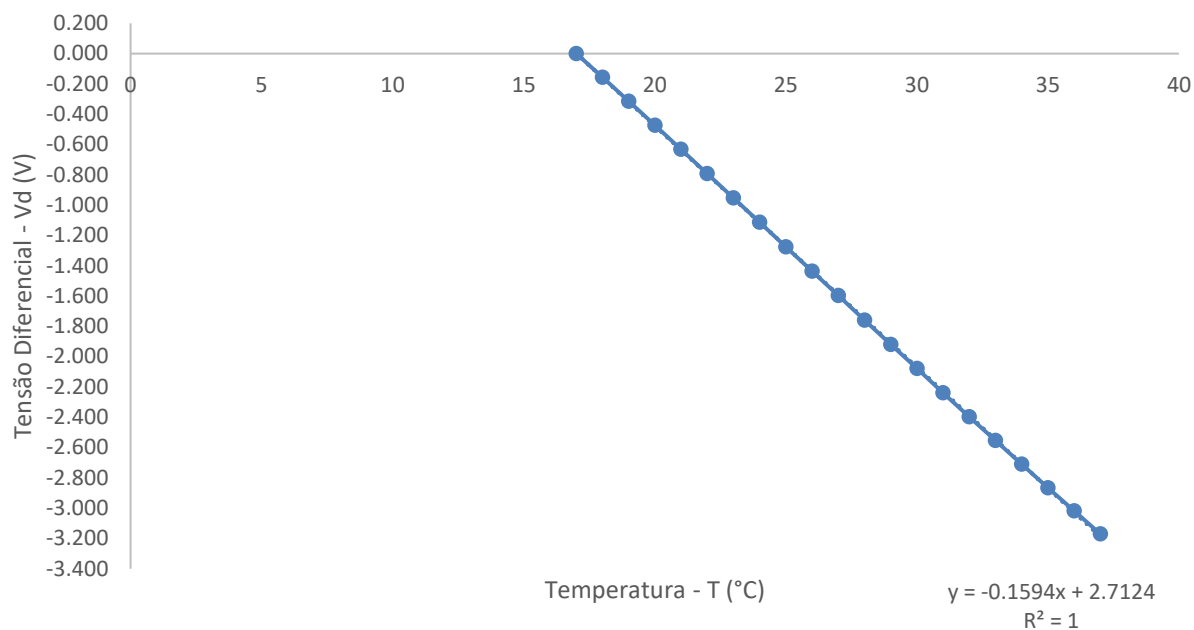


Figura 7 – Variação da tensão diferencial (V_d) em função da temperatura (T).

Simulado: $V_d = f(T)$

4.3 Experimentação

De forma a ser possível obter diferentes valores de Tensão Diferencial (V_d) consoante a Temperatura decidiu-se utilizar a combinação de uma resistência de $5k\Omega$ e um potenciômetro de $10k\Omega$ conseguindo-se simular o comportamento da Ponte de Wheatstone para diferentes valores do NTC alterando a resistência nominal do potenciômetro, possibilitando simular o comportamento da Ponte de Wheatstone projetada para diferentes valores que o NTC a ser utilizado posteriormente possa assumir.

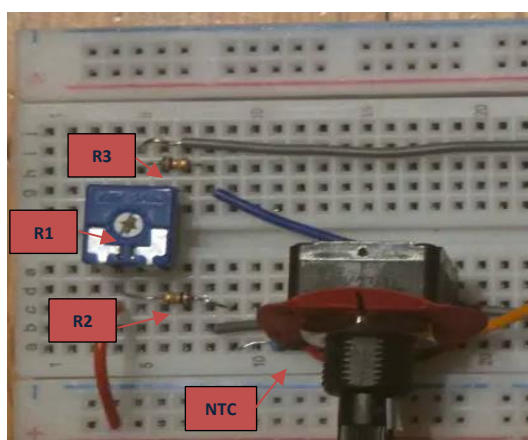


Figura 8 - Ponte de Wheatstone projetada montada na breadboard

Para o teste experimental utilizou-se uma breadboard para o teste experimental do circuito, realizando-se a alimentação do circuito com 15 VDC tal como realizado nos cálculos teóricos e na simulação.

Tabela 5 - Variação da tensão diferencial (V_d) em função da temperatura (T)
Experimental

T (°C)	V_d (V)
23.82	-1.085
24.54	-1.200
26.12	-1.451
27.48	-1.668
29.07	-1.921
30.57	-2.161
32.00	-2.388
32.85	-2.524
33.28	-2.593
34.71	-2.820
36.69	-3.136

Recorreu-se ao excel para se obter uma correlação entre os valores de tensão diferencial obtidos experimentalmente, calculando a temperatura em que cada valor de tensão diferencial foi medido através da correlação exponencial realizada para o NTC, possibilitando a obter a função transferência experimental.

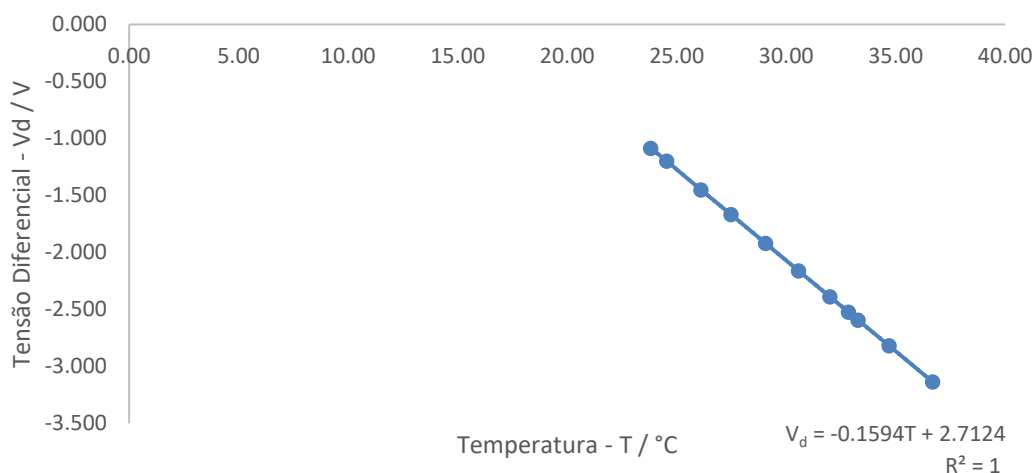


Figura 9 - Variação da tensão diferencial (V_d) em função da temperatura(T).

Experimental: $V_d = f(T)$

4.4 Conclusões

O confronto entre os resultados teóricos, as simulações e a componente experimental evidenciou algumas discrepâncias residuais, consideradas expectáveis face à natureza de cada método.

Enquanto a análise teórica previu, desde logo, um comportamento aproximado à linearidade no intervalo [17,37] °C a simulação permitiu refinar este modelo ao integrar as características não lineares intrínsecas dos componentes e comprovar os cálculos teóricos realizados. Já na fase experimental, para os valores de temperatura observados a correlação efetuada com o Excel é exatamente igual à observada com os valores do PSPICE corroborando de uma forma excecional os resultados obtidos.

Com estes resultados foi possível validar a Ponte de Wheatstone projetada, sendo a tensão diferencial obtida através da mesma a parte mais importante no circuito de acondicionamento de sinal desenvolvido.

Tabela 6 - Comparação de correlações entre a parte teórica, simulada e experimental

Método	V _{d17} (V)	V _{d37} (V)	V _d = f(T)	R ²
Teórico	0.002	-3.170	Linear: $y = -0.1585x + 2.695$ Exponencial: $V_d(T) = \left(\frac{444,69 \cdot e^{-0,043T}}{29.646e^{-0,043T} + 10} \right) - 8,818$	Linear: 1
PSPICE	0.005	-3.170	$V_d(T) = -0.1594T + 2.7124$	1
Experimental	0.000	-3.170	$V_d(T) = -0.1594T + 2.7124$	1

5. Amplificador de Instrumentação

O amplificador de instrumentação (Figura 10) tem como principal objetivo amplificar o sinal diferencial V_d proveniente da ponte de Wheatstone. Como o diferencial de tensão obtido através da mesma é reduzido, foi necessário a amplificação do AI de modo a obter na saída uma tensão que varia entre 0 e 5 V e garantir melhor resolução e sensibilidade na leitura da temperatura pelo microcontrolador. No projeto optou-se por utilizar o TL082, devido ao facto deste amplificador operacional possuir 2 amplificadores em um único circuito integrado, permitindo a obtenção de ganhos elevados além de estabilidade de funcionamento.

O AI implementado tem dois andares de amplificação. O 1º Andar (Buffer) serve para eliminar o efeito de carga da Ponte de Wheatstone, de onde poderia originar erros na medição. O 2º Andar (Diferencial) combina os sinais vindos dos dois buffers e subtrai-os, eliminando ruído e entregar apenas V_d .

Na saída da ponte dimensionada anteriormente, a tensão diferencial varia entre 0 V (17°C) e -3,17 V (37°C). O objetivo passou por converter a tensão diferencial V_d máxima para 5 V, que corresponde ao limite de entrada do conversor analógico-digital (ADC) do microcontrolador. Para tal, calculou-se o ganho A_d necessário para que a amplitude da tensão V_1 cobrisse toda a gama de temperaturas pretendida com a melhor resolução possível.

Foi ainda elaborada nesta etapa uma comparação entre a tensão de saída V_1 e a resistência do termistor NTC, uma vez que é uma relação não linear.

Por consequente procedeu-se ao cálculo do CMRR, pois este expressa a capacidade do nosso circuito em rejeitar sinais comuns às duas entradas enquanto amplifica a diferença entre elas.

5.1 Cálculos Teóricos

Com o Amplificador de Instrumentação é desejado que o intervalo de tensões seja transformado em [0, 5] V para [17, 37] °C.

Saída da Ponte de Wheatstone:

$$-V_d(17\text{ °C}) = 0\text{ V}$$

$$-V_d(37\text{ °C}) = -3.17\text{ V}$$

1. O primeiro passo incide sobre o cálculo do ganho necessário para conseguir atingir o intervalo de temperaturas definidas [0,5] V.

Ganho A_d :

$$5V = (A_d) \cdot (-3,17V)$$

$$\Rightarrow A_d = \frac{5V}{-3,17V} = -1,58 \text{ V/V}$$

Ganho diferencial $A_d = -1,58 \text{ V/V}$

2. Equações do 1º Andar do AI:

$$\frac{V_C - V_D}{R_1} = \frac{V_B - V_A}{2R_2 + R_1}$$

$$\Rightarrow V_C - V_D = \frac{2R_2 + R_1}{R_1} \cdot (V_C - V_D)$$

3. Equações do 2º Andar do AI:

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{V_1}{V_B - V_A}$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{2R_2 + R_1}{R_1} \cdot \left(\frac{R_4}{R_3}\right) \cdot (V_C - V_D)$$

Definindo $R_2=R_3=R_4=R$ pode-se simplificar a fórmula:

$$V_1 = \frac{2R + R_1}{R_1} \cdot \left(\frac{R}{R}\right) \cdot (V_C - V_D)$$

$$\Rightarrow V_1 = \left(1 + \frac{2R}{R_1}\right) \cdot (V_C - V_D)$$

4. Definindo $R_2=R_3=R_4=R=10\text{k}\Omega$ com Ganho $A_d=1,58 \text{ V/V}$:

$$1.58 = 1 + \frac{2 \cdot 10}{R_1} \Rightarrow R_1 = \frac{20}{0.58} = 34.48 \text{ k}\Omega$$

A resistência $R_1 = 34.48 \text{ k}\Omega$ é a resistência que vai definir o ganho na saída do AI.

5. Desprezando o ganho em modo comum ($A_{cm}=0$) o sinal pode ser representado por:

$$V_d = -0.1585T + 2.695 \text{ da Ponte de Wheatstone}$$

$$V_1 = V_d \cdot A_d + V_C \cdot A_{cm}$$

$$\Rightarrow V_1 = (-0,1585T + 2,695) \cdot 1,58$$

6. Cálculo do CMRR teórico para entrada de 3 V:

$$A_d = 1,58 \text{ V/V}$$

$$A_{cm} = \left(\frac{3 + 3}{3} \right) = 60,34 \text{ nV}$$

$$\Rightarrow 60,34 \cdot 10^{-6} = A_c \cdot 3$$

$$\Rightarrow A_{cm} = 2 \times 10^{-5}$$

Substituindo os valores de A_d e A_{cm} :

$$CMRR = 20 \log_{10} \left(\frac{A_d}{A_{cm}} \right)$$

$$\Rightarrow CMRR = 20 \log_{10} \left(\frac{1,58}{2 \times 10^{-2}} \right)$$

$$\Rightarrow CMRR = 97,95 \text{ dB}$$

5.2 Simulação PSPICE

A validação dos cálculos teóricos foi efetuada através de uma simulação no software PSPICE, onde o sinal proveniente da saída diferencial da Ponte de Wheatstone (Secção 4.2) foi aplicado à entrada do amplificador de instrumentação. O modelo de simulação foi construído com base nos componentes dimensionados nos cálculos prévios, utilizando uma tensão de alimentação de 15 VDC.

Foi realizada uma análise DC (DC Sweep) para caracterizar a resposta do amplificador. Os dados obtidos foram posteriormente processados em Excel, permitindo correlacionar a tensão de saída com a grandeza de entrada.

Os resultados ilustrados na Figura 14 confirmam na saída uma tensão que varia entre 0 e 5V para a nossa gama de temperatura de [17, 37] °C.

É de salientar que para temperaturas fora da nossa gama térmica, abaixo de 17 °C ou acima de 37 °C, o sinal de saída ultrapassará o limite de 0 V e 5 V respetivamente suportado pela entrada analógica do Microcontrolador. Esta condição de sobretensão evidencia a necessidade de um circuito de proteção, que será abordado no capítulo seguinte.

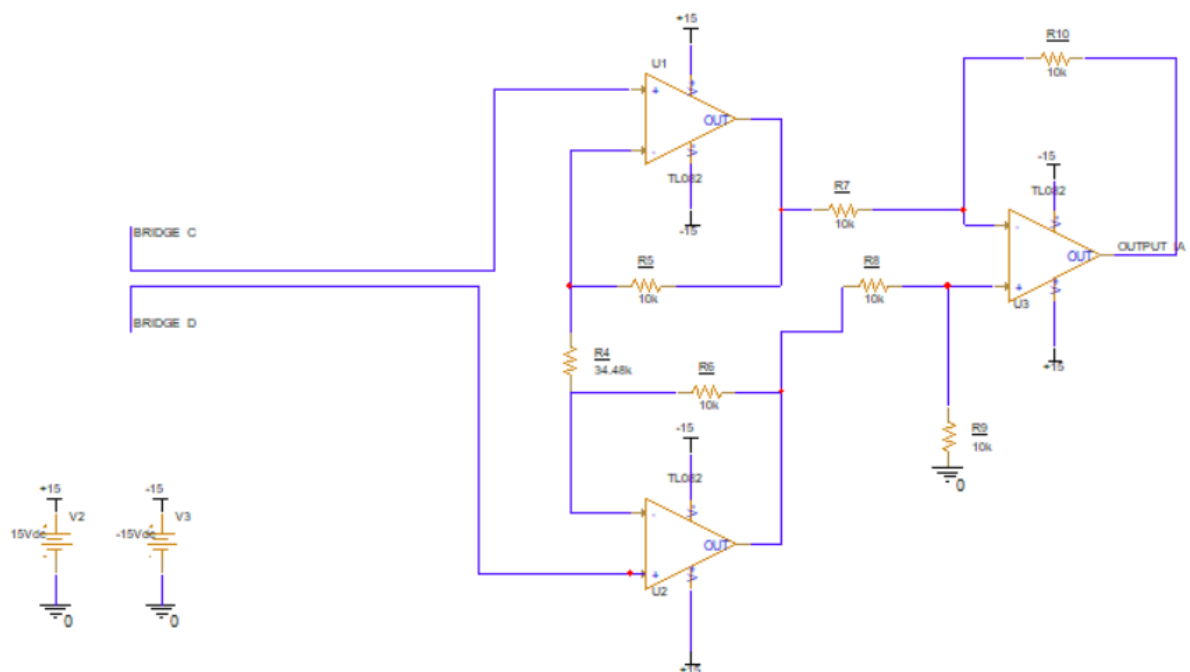


Figura 10 - Circuito de amplificador de Instrumentação Simulado

Tabela 7 - Simulação PSpice Tabela $V_1=f(T)$

T (°C)	R (Ω)	V ₁ (PSPICE)
17,00	14272,39	0,00
18,00	13671,69	0,24
19,00	13096,27	0,49
20,00	12545,06	0,75
21,00	12017,06	1,00
22,00	11511,28	1,25
23,00	11026,78	1,50
24,00	10562,68	1,76
25,00	10118,11	2,01
26,00	9692,26	2,27
27,00	9284,32	2,52
28,00	8893,56	2,78
29,00	8519,24	3,03
30,00	8160,68	3,28
31,00	7817,21	3,53
32,00	7488,19	3,78
33,00	7173,02	4,03
34,00	6871,12	4,28

35,00	6581,92	4,53
36,00	6304,90	4,77
37,00	6039,54	5,01

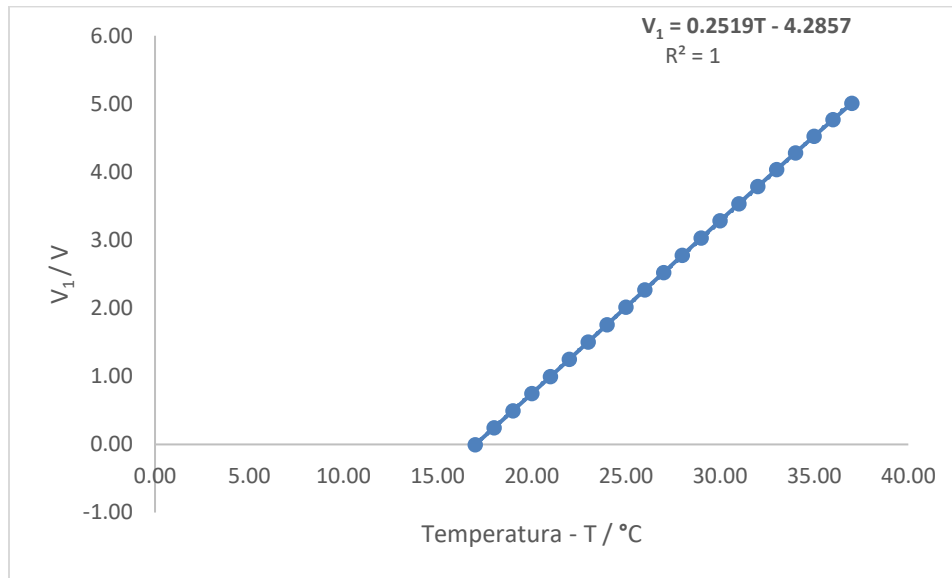


Figura 11 – Variação da tensão V_1 em função da temperatura T
Simulação: $V_1 = f(T)$

Da análise do gráfico obtém-se a equação: $V_1 = 0,2519T - 4,2857$

- CMRR

Para a determinação experimental do CMRR foi utilizado o simulador PSPICE, o processo foi dividido em duas etapas distintas de análise de ganhos. Primeiro configurou-se o circuito para obter o ganho diferencial A_d aplicando-se uma fonte de sinal DC variável entre 2 V e 10 V entre as entradas inversora e não-inversora do amplificador de instrumentação. Realizou-se então uma simulação de varrimento (DC Sweep) para medir a tensão na saída, definindo assim a capacidade de amplificação do sinal.

Posteriormente, procedeu-se à medição do ganho em modo comum A_{cm} . Para tal, as duas entradas do amplificador foram curto-circuitadas e conectadas à mesma fonte de sinal AC, simulando uma situação em que o ruído afeta ambos os condutores em simultâneo e com a mesma amplitude. Através de uma análise de varrimento (DC Sweep) percorreu-se o intervalo de tensão [2, 10] V,

registrando-se a tensão residual à saída, que idealmente deveria ser nula para todos os valores simulados.

Tabela 8 - CMRR PSPICE (Calculado Fórmula Excel)

PSPICE			
Tensão (V)	OUTPUT (V)	ACM	CMRR(dB)
2,0	-0,00003	-0,00002	99,665
2,5	-0,00005	-0,00002	96,630
3,0	-0,00006	-0,00003	94,382
3,5	-0,00007	-0,00004	92,596
4,0	-0,00009	-0,00004	91,114
4,5	-0,00010	-0,00005	89,847
5,0	-0,00012	-0,00006	88,740
5,5	-0,00013	-0,00006	87,757
6,0	-0,00014	-0,00007	86,873
6,5	-0,00016	-0,00008	86,070
7,0	-0,00017	-0,00009	85,333
7,5	-0,00018	-0,00009	84,654
8,0	-0,00020	-0,00010	84,023
8,5	-0,00021	-0,00011	83,434
9,0	-0,00023	-0,00011	82,882
9,5	-0,00024	-0,00012	82,362
10,0	-0,00025	-0,00013	81,871
Média		-0,00007	88,131

Com base nos valores obtidos através da simulação afixou-se o valor de CMRR experimental para o IA em 88,13 dB. Este valor é um indicador de uma elevada capacidade do circuito em atenuar interferências externas e ruídos em modo comum, garantindo um elevado grau de fidelidade e imunidade a interferências eletromagnéticas.

5.3 Experimentação

Na parte experimental começou-se por montar o circuito e aplicar um sinal modulado a simular a saída da ponte de Wheatstone de forma a testar o amplificador projetado teoricamente e comprovado através de simulações. Aplicando um sinal com amplitude de 3V, offset DC de 1,60V e uma frequência baixa de 150 Hz para não afetar o funcionamento dos amplificadores. A equação geral da onda sinusoidal é $V_1 = 1,6$

$+ 3 \cdot \sin(300\pi t)$. No osciloscópio é possível verificar que o sinal aplicado na entrada do amplificador de instrumentação é amplificado para os valores desejados.

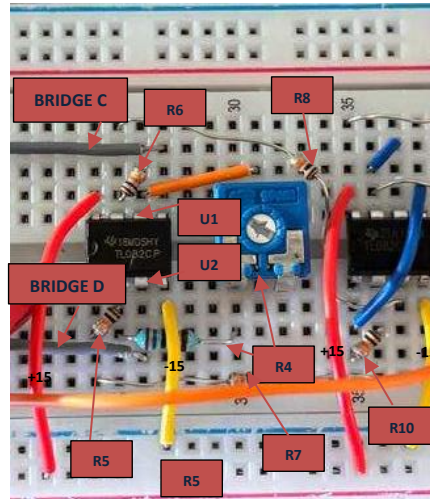


Figura 12 - IA projetado montado na breadboard

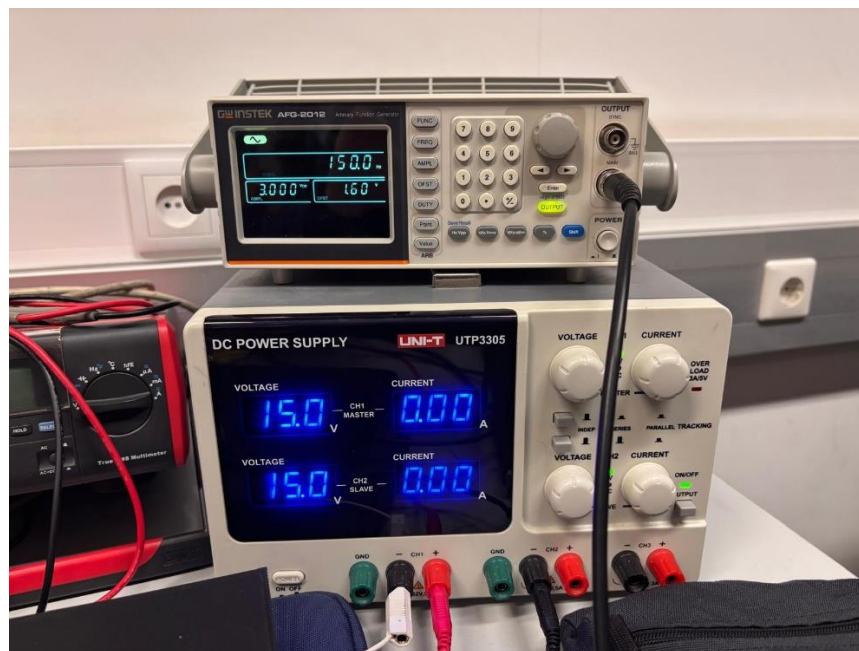


Figura 13 - Gerador Sinais com Sinal de Entrada Ponte Wheatstone

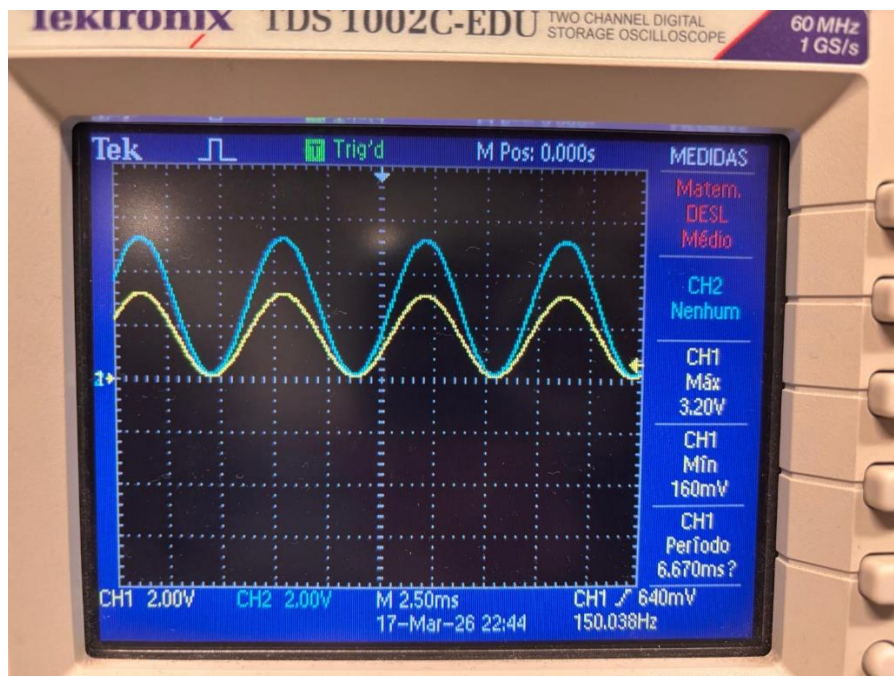


Figura 14 - Osciloscópio Sinal de Entrada Vd (Amarelo) e Sinal de Saída V1 (Azul)

De seguida verificou-se no modo XY do osciloscópio a resposta do circuito projetado ao sinal de entrada (Figura 15).

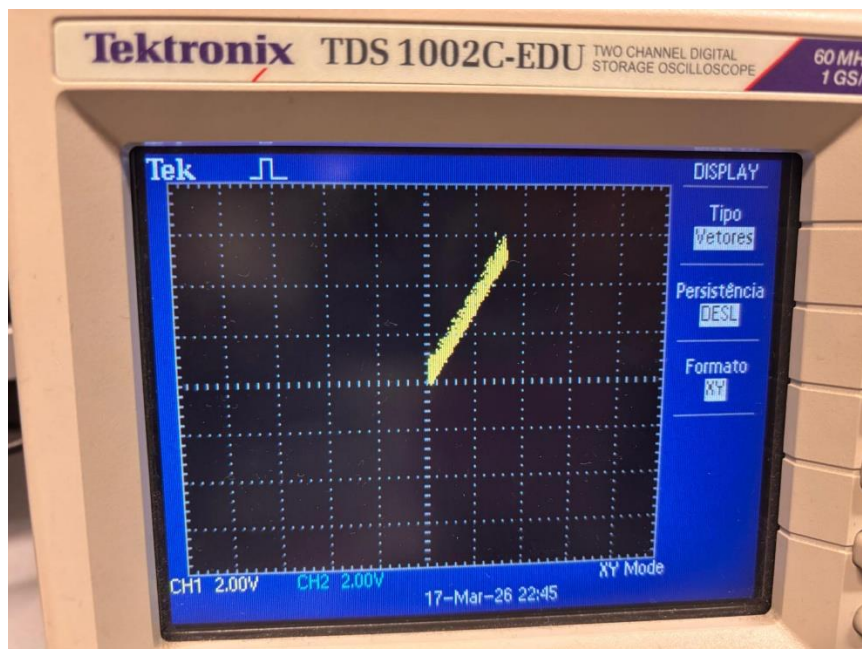


Figura 15 - Osciloscópio Modo XY

De seguida realizou-se medições na Breadboard para confirmar experimentalmente os cálculos teóricos e simulações efetuadas, retirando pontos de forma a proceder a uma análise no *Microsoft Excel* e obter $V_1 = f(V_d)$

Tabela 9 – Valores experimentais $V_1 = f(V_d)$

T (°C)	R (Ω)	V _d (Ponte de Wheatstone)	V ₁ (Experimental) (V)
16,93	14314,00	0,01	0,06
20,78	12130,00	0,60	0,73
22,82	11111,00	0,93	1,30
27,72	9000,00	1,71	2,61
31,11	7780,00	2,25	3,53
33,67	6970,00	2,65	4,20
37,07	6022,00	3,20	4,89

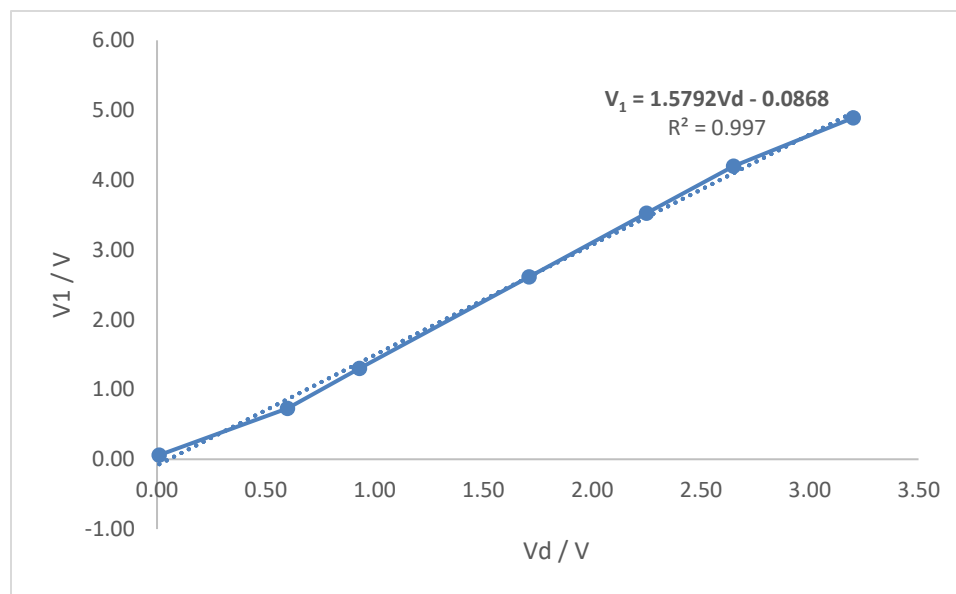


Figura 16 - Gráfico de V_1 em função de V_d Experimental
Experimental: $V_1 = f(V_d)$

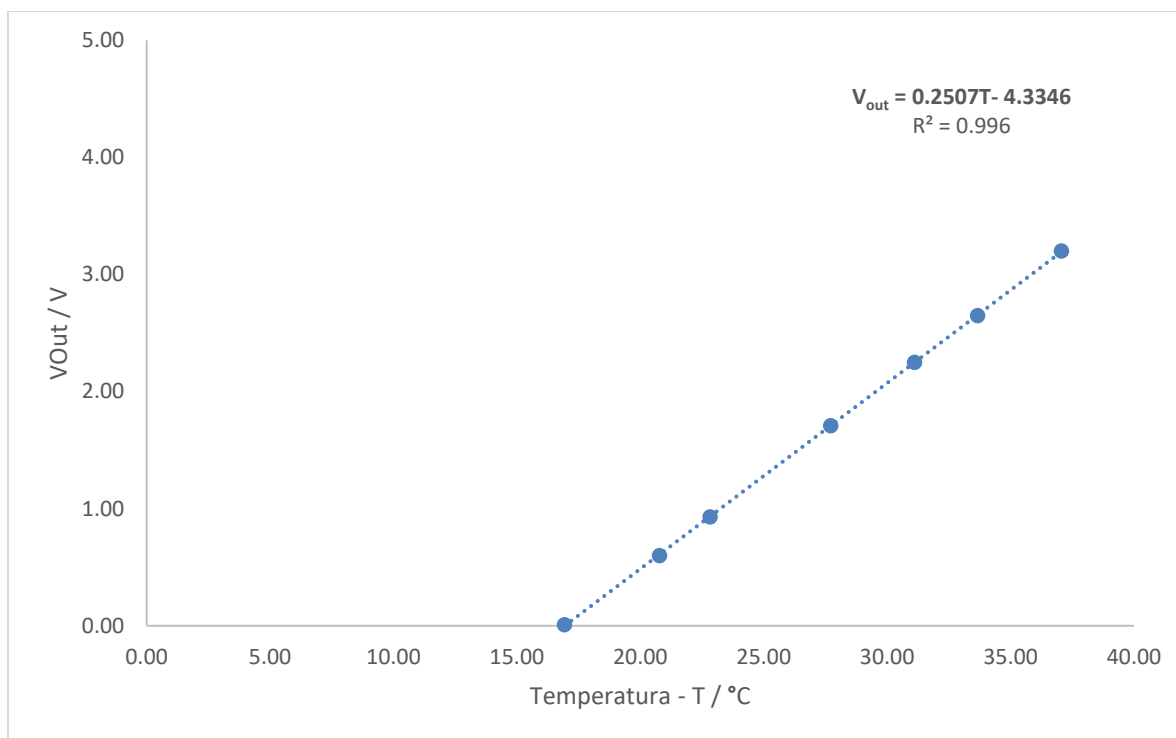


Figura 17 - Gráfico V_1 em função de T
Experimental $V_1 = f(T)$

Equações obtidas:

Em função da Temperatura: $V_1 = 0,2507T - 4,3346$;

Em função de V_d : $V_1 = 0,8449V_d - 0,9057$.

Por fim determinou-se o CMRR experimental, para isso procedeu-se ao curto-circuito das duas entradas do amplificador, e aplicou-se o mesmo sinal a ambas simultaneamente, determinando a amplitude do sinal de saída (Tabela 10).

Tabela 10 - Valores de CMRR Experimental

EXPERIMENTAL		
Tensão (V)	ACM	CMRR(dB)
2	0,003	53,354
2,5	0,004	52,857
3	0,004	52,387
3,5	0,004	51,941
4	0,004	51,516

4,5	0,004	51,112
5	0,005	50,726
5,5	0,005	50,356
6	0,005	50,001
6,5	0,005	49,660
7	0,005	49,332
7,5	0,006	49,016
8	0,006	48,711
8,5	0,006	48,416
9	0,006	48,131
9,5	0,006	47,855
10	0,007	47,588
Média	0,005	49,829

Com base nos valores obtidos através da prática experimental, calculou-se o valor médio de CMRR, resultando o mesmo em 49.83 dB. O valor obtido é bastante inferior ao valor alcançado por simulação. Esta diferença é justificada principalmente pela tolerância das resistências utilizadas na montagem. Enquanto no PSPICE os componentes são ideais, na implementação física vão existir sempre pequenas variações nos valores das resistências que impedem o cancelamento total do sinal em modo comum. Para além disso, as limitações intrínsecas dos amplificadores operacionais e pequenas interferências elétricas causadas pela proximidade dos fios e contactos da bancada também prejudicam o desempenho, resultando em um valor de CMRR inferior.

5.4 Conclusões

Neste capítulo foi possível verificar a importância do amplificador de instrumentação enquanto bloco central no processamento do sinal de temperatura proveniente do NTC. Através do ganho calculado tornou-se possível converter a variação de tensão da ponte de Wheatstone [0, 3,17] V em [0, 5] V, intervalo esse que será lido pelo microcontrolador, otimizando assim o sistema projetado para o intervalo de temperaturas pretendido.

A comparação entre os três métodos (cálculo, simulação e experimentação) apresentou resultados próximos, apesar de a montagem prática laboratorial ter revelado algumas limitações, nomeadamente na obtenção do CMRR experimental. Ao passo que o valor teórico é de 97 dB e a simulação PSpice indica um CMRR de 88,13 dB, a montagem física apresentou apenas 50 dB. Esta discrepância justifica-se pelas

tolerâncias dos componentes e por interferências eletromagnéticas causadas pela cablagem e contactos nas bancadas. Em suma, o amplificador demonstrou um desempenho satisfatório, garantindo um sinal estável e devidamente condicionado.

6. Limitador de Precisão

O limitador de precisão é o último bloco antes da conversão analógico-digital do Microcontrolador. É um bloco fundamental para garantir a proteção do Microcontrolador, dado que existe o risco de sobretensões o danificar permanentemente. Este circuito tem como função restringir o sinal de saída a um intervalo de 0V a 5V, garantindo assim que o sinal lido pelo microcontrolador se mantém dentro da escala permitida mesmo perante variações térmicas extremas ou falhas no sensor.

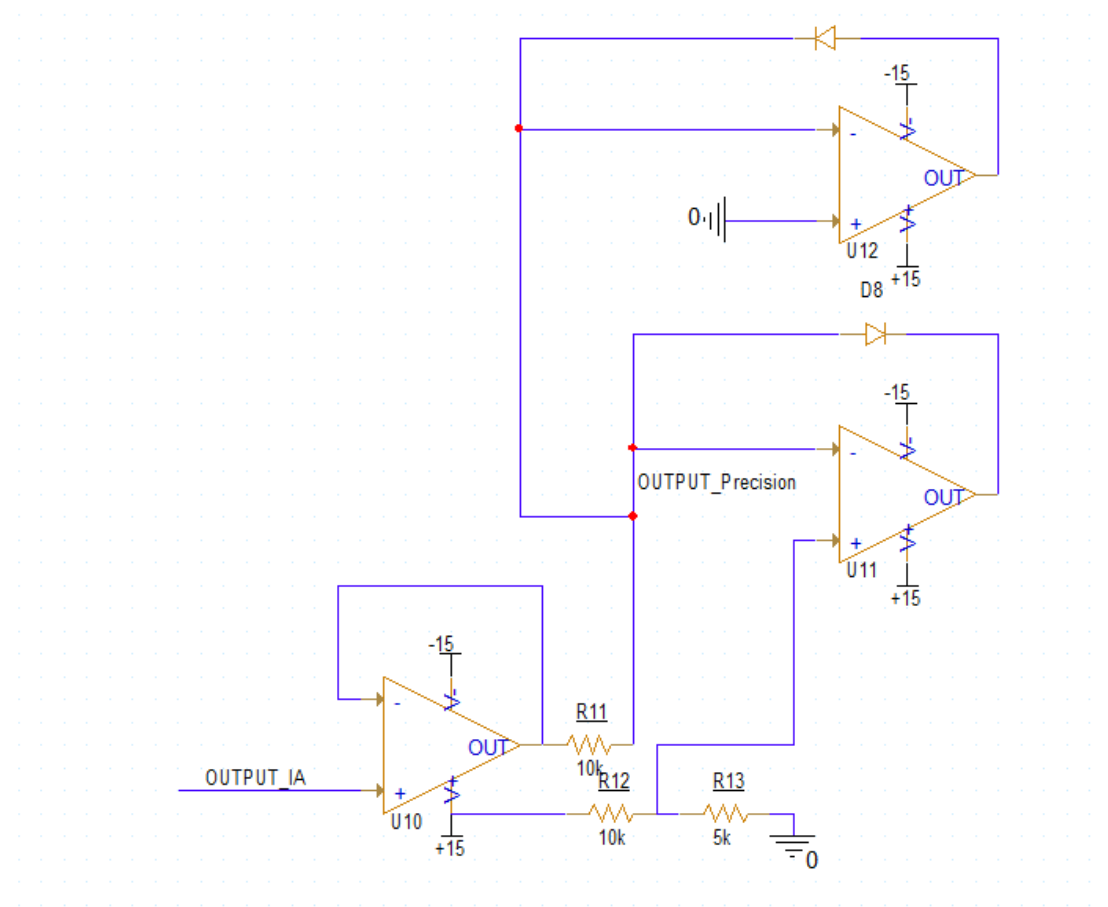


Figura 18 - Circuito Limitador de Precisão implementado

6.1 Cálculos Teóricos

- 1º AmpOp

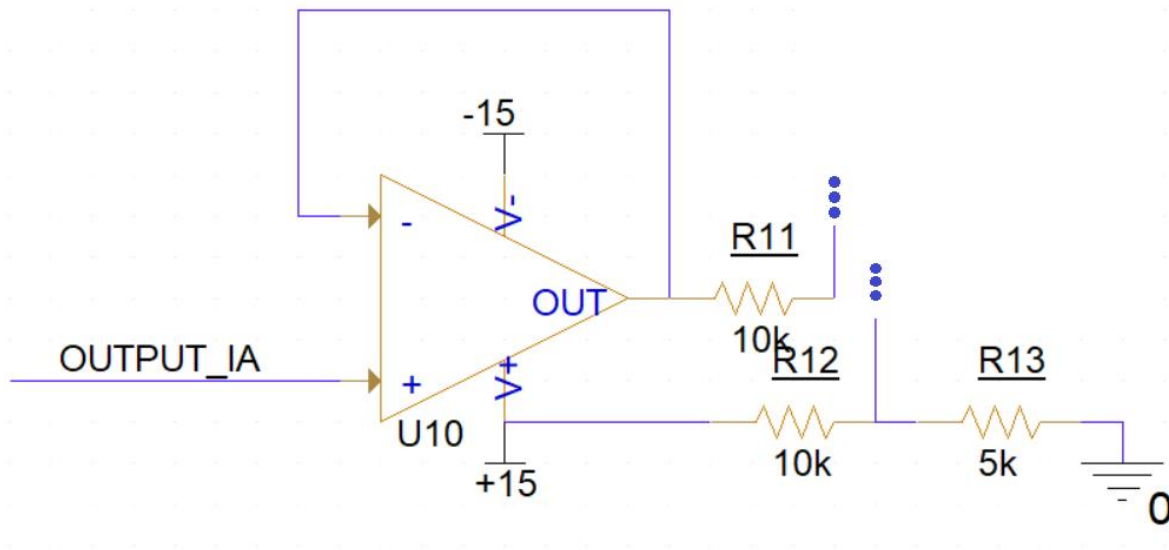


Figura 19 - 1ª AmpOp PL Voltage Follower

O Amplificador está montado como um voltage follower simples ($V_{out} = V_{in}$) de forma que a impedância da montagem não incapacite o nível de correntes e quedas de tensão passadas.

-Impedância de entrada ∞ :

-Impedância de saída 0Ω .

1. Começamos por determinar R36, R37 e R38. Atribuímos valores a R36 e R37, neste caso 10 k Ω e calculamos R38.

$$R38 = \frac{R36 \cdot R37}{R36 + R37} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 5 \text{ k}\Omega$$

2. De seguida fizemos um divisor de tensão ligando ao ponto de alimentação +15V uma resistência de 10 k Ω seguida de uma de 5 k Ω . Através deste método implementamos um divisor de tensão que resulta nos +5V de regulação que necessitamos no AmpOp seguinte.

$$V_+ = V_{in} \cdot \frac{R38}{R37 + R38} = V_{in} \cdot \frac{1}{3}$$

$$V_A(Nó) = 15 \cdot \frac{5}{5 + 10} = 5 \text{ V}$$

- 2º e 3º AmpOp

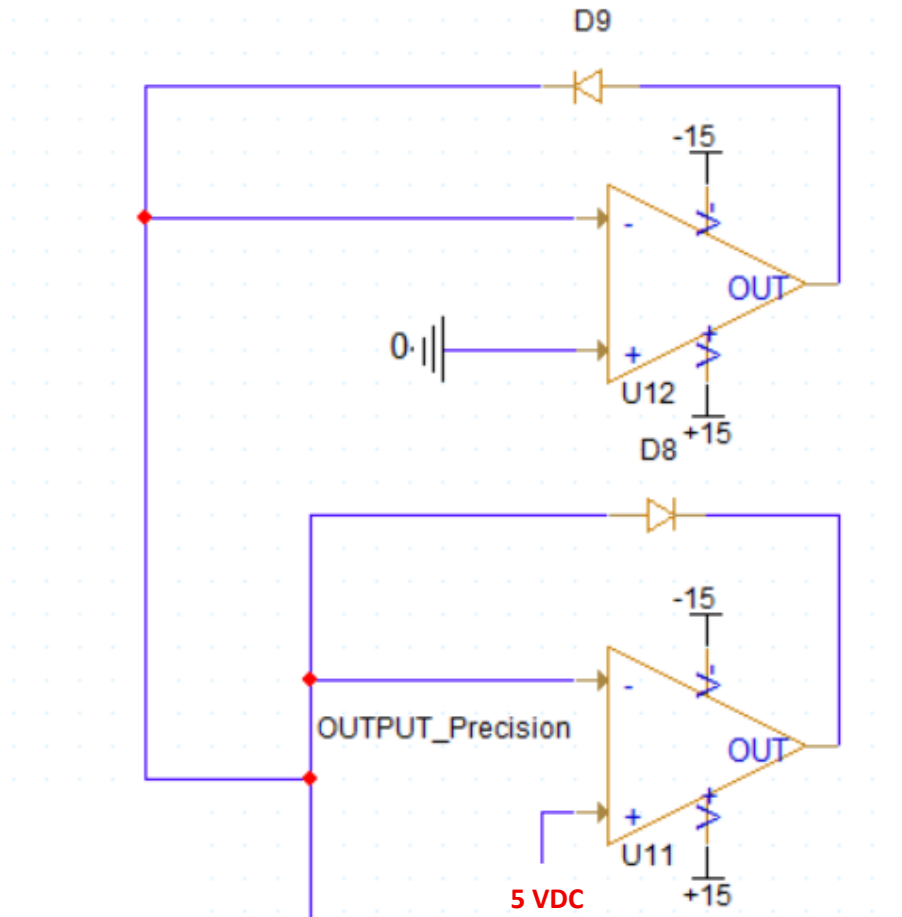


Figura 20 - 2º e 3º AmpOp

Com esta montagem o open loop gain do AmpOp compensa a queda de tensão normal do diodo (aprox. 0,7 V) quando entra em condução, tornando assim a montagem completa precisa.

-Se $K \geq 0V$ $V_K \leq 5V$: Diodos desligados, AmpOp saturados, Output do IA é recolhido no nó K sem nenhuma alteração.

-Se $K < 0V$ $V_K > 5V$: A saída inversora fica com uma tensão maior que a não inversora, o AmpOp tenta corrigir, pois este tenta que as entradas inversoras e não inversoras fiquem à mesma tensão, ao isso acontecer o diodo que se encontrava em aberto fica fechado começando a conduzir. Ao fechar a malha,

a montagem deixa de ser comparadora e passa ser voltage follower, gravando a tensão reguladora no nó K.

6.2 Simulação PSpice

Através da análise de varrimento (*DC Sweep*) realizada em PSpice (Figura 21), validou-se que a tensão de saída é limitada a 5 V para temperaturas acima de 37 °C, salvaguardando o ADC de eventuais picos de tensão. De igual modo, para temperaturas abaixo do limite inferior de 17 °C, a tensão é fixada em 0 V, assegurando o bom estado do hardware.

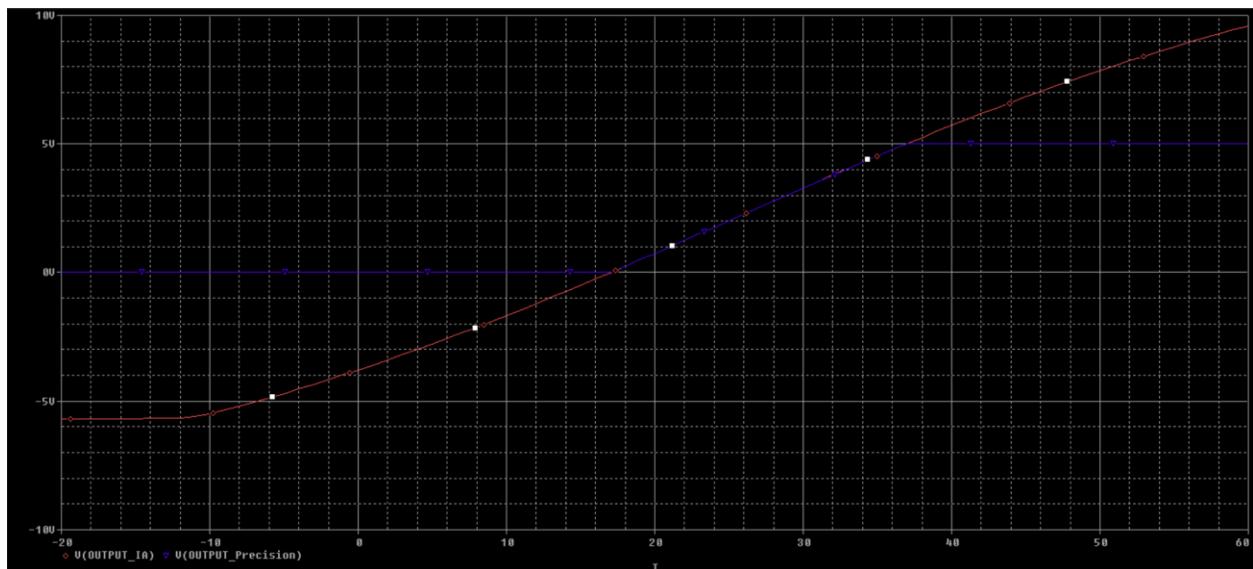


Figura 21- Limitador de precisão
Experimental: V_1 Vs V_2

6.3 Prática Experimental

Por fim foi montado e testado o circuito na breadboard, aplicando diferentes valores de tensão de entrada, e medindo os valores de tensão na saída (Tabela 11). O valor de saída não é exatamente 5.00V, no projeto dimensionado foi de 5.05V. Esta diferença deve-se às resistências usadas que não são componentes com valores ideais, existindo sempre pequenas variações nos valores das resistências, ao contrário do que acontece no PSpice onde os componentes tem todos valores ideais.

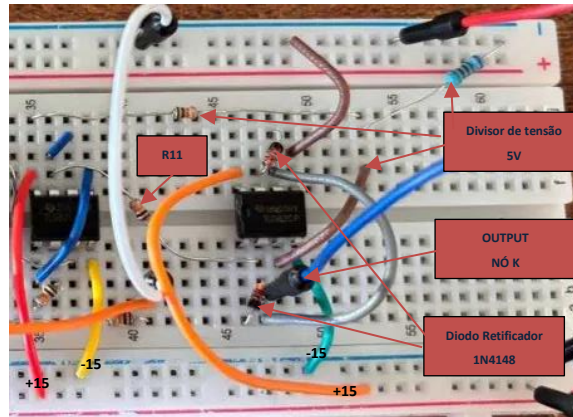


Figura 22 - Limitador de precisão projetado montado na breadboard

Tabela 11- $V_2=f(V_1)$

Experimental	
V_1 (V)	V_2 (V)
-2.055	0.00
-1.026	0.00
0.000	0.00
1.030	1.02
2.060	2.05
3.080	3.07
4.060	4.08
5.130	5.04
6.140	5.05
7.200	5.05

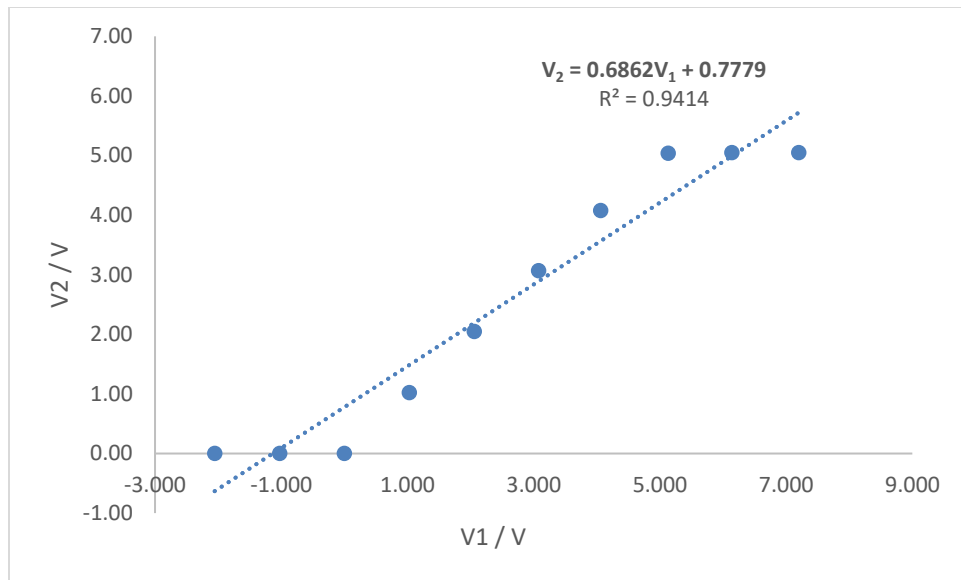


Figura 23 - Limitador Precisão
Experimental: $V_2=f(V_1)$

Na montagem implementada tentou-se utilizar resistências com valores nominais o mais próximo possível do valor teórico. A resistência de 5k Ω apresenta um valor de 5,3k Ω enquanto a resistência de 10 k Ω um valor de 10,1 k Ω . Depois de terem sido obtidos diversos valores de tensões de saída, foi realizada uma análise à função transferência do circuito visualizada no modo XY no osciloscópio (Figura 22).

De forma a melhor ilustrar os cortes do limitador de precisão foi aplicado um sinal de entrada de amplitude 15 VAC.

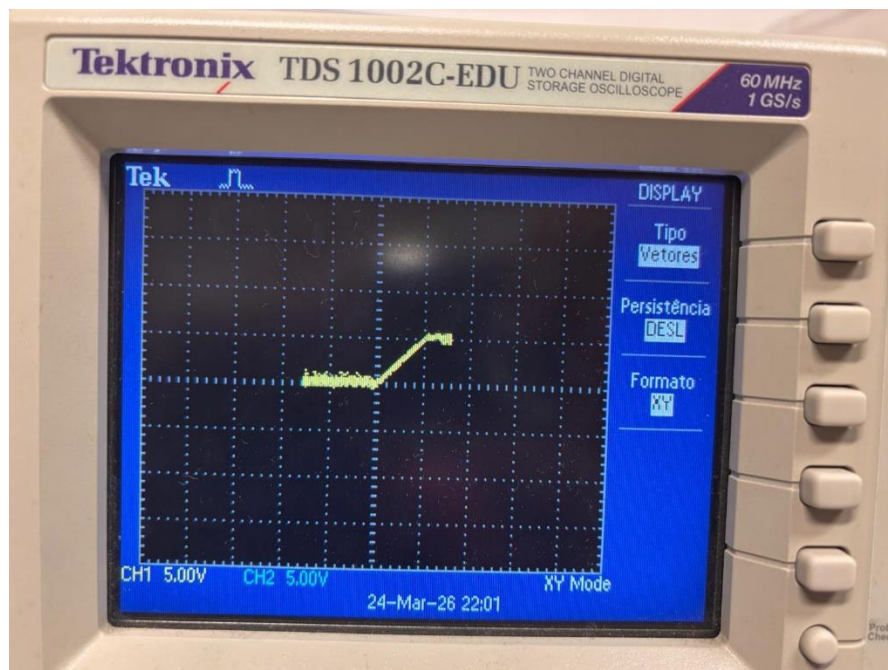


Figura 24- Osciloscópio Modo XY Limitador Precisão

Na figura apresentada é possível observar a curva de transferência do limitador de precisão. Nota-se a presença de algum ruído, este fenômeno deve-se à sensibilidade do circuito aos ruídos de comutação dos díodos e ao ruído da própria montagem na breadboard. Como o sinal de entrada na zona de 0V é muito baixo, a relação sinal-ruído diminui, tornando as interferências captadas mais visíveis no osciloscópio.

6.4 Conclusões

O limitador de precisão revela-se eficaz na sua função de garantir a integridade do ADC. Através da utilização de amplificadores operacionais em malha aberta para compensar a queda de tensão dos díodos, foi possível obter uma transição rigorosa entre o regime de acompanhamento de sinal e o regime de corte, superando as limitações de um limitador passivo convencional.

Os resultados da prática experimental, embora influenciados pelas tolerâncias dos componentes reais, confirmam o bom desempenho e estabilidade do circuito. A análise em modo XY no osciloscópio permitiu validar visualmente a função de transferência do circuito, evidenciando as zonas de saturação nos 0V e 5V. Embora tenhamos verificado ruído nas zonas de comutação, este não compromete a proteção do ADC, sendo um fenômeno expectável devido a natureza da montagem em breadboard e a sensibilidade dos componentes.

O bloco do limitador de precisão cumpre os requisitos de segurança estabelecidos, estando o circuito apto para converter variações térmicas em sinais elétricos seguros e precisos, garantindo que o Microcontrolador opere sempre dentro dos limites nominais, independentemente de anomalias no sensor ou variações extremas de temperatura.

7. Circuito Completo

O circuito final do projeto resulta da integração sucessiva de três blocos fundamentais:

1. Ponte de Wheatstone - converte temperatura em tensão diferencial;
2. Amplificador de instrumentação – amplifica o sinal útil e elimina ruído de modo comum;
3. Limitador de Precisão – garante que a saída se mantém no intervalo [0,5] V, prevenindo danos no Microcontrolador.

Assim a combinação destes 3 blocos permite converter uma variação de resistência do sensor NTC numa tensão contínua, linearizada e segura para processamento do ADC.

7.1 Cálculos Teóricos

A sensibilidade analógica (S) é definida pela derivada da tensão de saída V_2 em ordem à temperatura (T). A mesma indica a variação elétrica do sistema por cada grau de variação. No presente projeto, por cada 1 °C que a temperatura aumenta, a tensão de entrada no ADC aumenta 250,7 mV. Ao correlacionar esta sensibilidade com a resolução de 10 bits do ADC Mega 2560, o sistema atinge uma resolução térmica de aproximadamente 0,02 °C, garantindo uma elevada precisão na monitorização entre os 17 °C e 37 °C.

Sensibilidade Analógica:

$$\frac{dV_2}{dT} \quad [17 - 37]^{\circ}\text{C}$$
$$\frac{d}{dT}(0.2507T - 4.3346) = 0.251 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$$

Resolução Analógica:

Resolução Analógica é o valor máximo do ruído que podemos verificar no sistema, sendo este bastante inferior á resolução do microcontrolador, significando que a resolução analógica é bastante superior á digital, sendo a mesma posteriormente limitada pelo conversor AD.

Resolução Digital Mega2560:

$$\text{Resolução} = \frac{VREF(+) - VREF(-)}{2^{NBITS_AD}}$$

$$\text{Resolução} = \frac{5}{2^{10}} \approx 5\text{mV}$$

Resolução do Sistema:

$$\frac{\text{Sensibilidade Analógica}}{\text{Resolução Digital}} = \frac{5}{250} \approx 0,02 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

7.2 Simulação PSPICE

O circuito completo foi submetido a uma simulação em regime contínuo (DC Sweep). Os dados resultantes desta simulação foram exportados para Excel, permitindo a extração da curva característica e da respectiva expressão $V_2 = f(T)$.

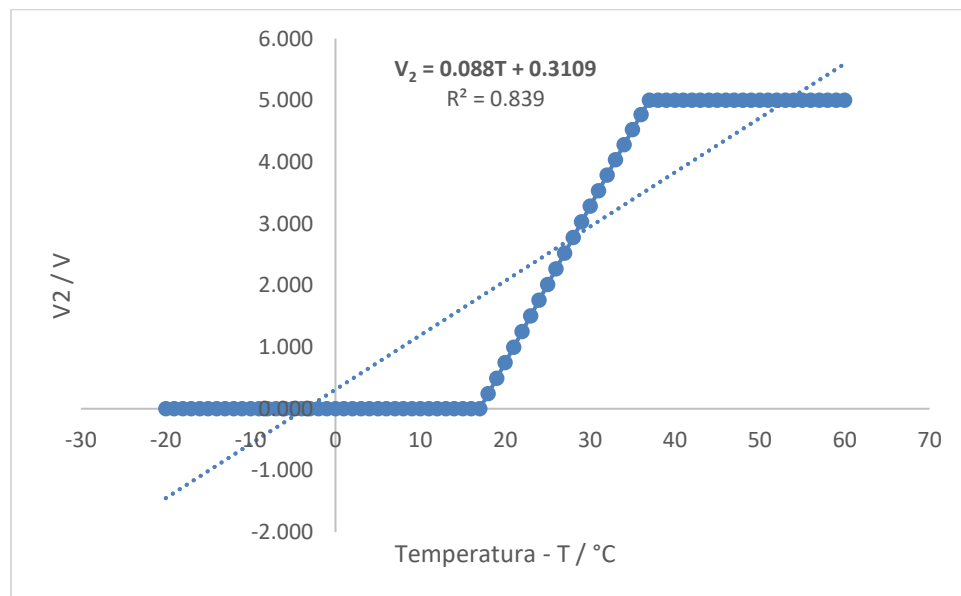


Figura 25 - Curva de transferência do circuito completo
Simulado = $V_2 = f(T)$.

Análise Monte Carlo

A análise Monte Carlo permitiu visualizar o impacto das tolerâncias dos componentes (resistências, amplificadores, sensor) no desempenho do nosso circuito. O objetivo passou por garantir que a saída se mantivesse nos 0 V aos 17 °C e 5V aos 37 °C, mesmo com a utilização de componentes reais.

- Zona 17 °C

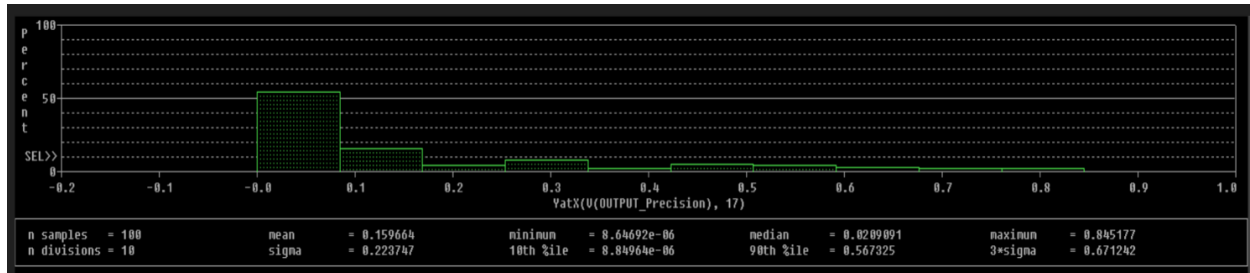


Figura 26 - Análise Monte Carlo 0 V (17 °C)

Na análise efetuada para os 0 V nota-se que as curvas não convergem totalmente para os 0 V. Existe uma pequena dispersão horizontal, o que significa que alguns circuitos começarão a subir de tensão ligeiramente antes ou depois dos 17 °C.

- Zona 37 °C

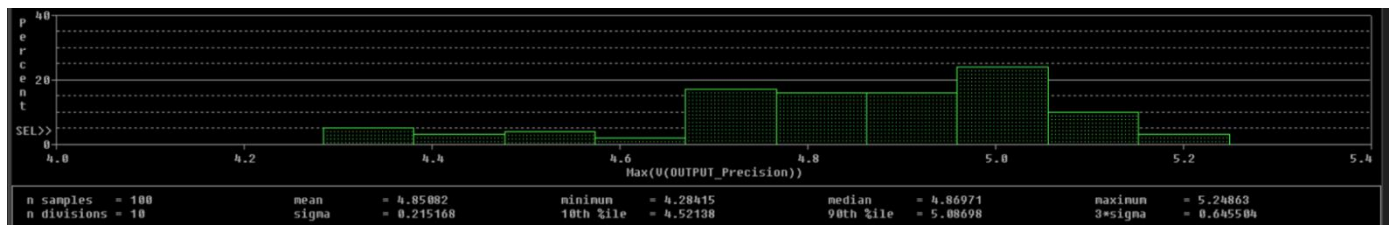


Figura 27- Análise Monte Carlo 5V (37 °C)

Na análise para os 5 V é visível que as curvas tendem para o limite superior. Embora o limitador de precisão force o corte aos 5 V, o ponto de saturação é atingido em temperaturas ligeiramente diferentes. Este desvio deve-se a variações no ganho ou às tolerâncias das resistências usadas (5%).

De modo a minimizar esta dispersão seria recomendável trocar as resistências para com tolerâncias mais baixas (1%).

Potências

Neste projeto, foram utilizadas exclusivamente resistências com potência nominal de 250 mW. O circuito foi dimensionado de forma a garantir que nenhum componente excedesse o seu limite de potência, o que foi validado através de uma simulação de varrimento no PSPICE para verificar a potência dissipada em cada resistência (Figura 23).

Tabela 12 - Potência dissipada na ponte de Wheatstone

T (°C)	W(NTC2)	W(R1)	W(R2)	W(R3)
17	0.0055	0.0055	0.0038	0.0078
18	0.0055	0.0055	0.004	0.0078
19	0.0055	0.0055	0.0042	0.0078
20	0.0056	0.0055	0.0044	0.0078
21	0.0056	0.0055	0.0046	0.0078
22	0.0056	0.0055	0.0049	0.0078
23	0.0056	0.0055	0.0051	0.0078
24	0.0056	0.0055	0.0053	0.0078
25	0.0056	0.0055	0.0056	0.0078
26	0.0056	0.0055	0.0058	0.0078
27	0.0056	0.0055	0.0061	0.0078
28	0.0056	0.0055	0.0063	0.0078
29	0.0056	0.0055	0.0066	0.0078
30	0.0056	0.0055	0.0068	0.0078
31	0.0055	0.0055	0.0071	0.0078
32	0.0055	0.0055	0.0074	0.0078
33	0.0055	0.0055	0.0076	0.0078
34	0.0054	0.0055	0.0079	0.0078
35	0.0054	0.0055	0.0082	0.0078
36	0.0053	0.0055	0.0085	0.0078
37	0.0053	0.0055	0.0087	0.0078

Tabela 13- Potência dissipada no AI

T (°C)	W(R4)	W(R5)	W(R6)	W(R7)	W(R8)	W(R9)	W(R10)	W(R11)
17	0	0	0	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0
18	0	0	0	0.0018	0.002	0.002	0.0018	0
19	0	0	0	0.0016	0.002	0.002	0.0016	0
20	0	0	0	0.0014	0.002	0.002	0.0014	0
21	0	0	0	0.0012	0.002	0.002	0.0012	0
22	0	0	0	0.0011	0.002	0.002	0.0011	0

23	0	0	0	0.0009	0.0021	0.0021	0.0009	0
24	0	0	0	0.0008	0.0021	0.0021	0.0008	0
25	0	0	0	0.0007	0.0021	0.0021	0.0007	0
26	0.0001	0	0	0.0006	0.0021	0.0021	0.0006	0
27	0.0001	0	0	0.0004	0.0022	0.0022	0.0004	0
28	0.0001	0	0	0.0004	0.0022	0.0022	0.0004	0
29	0.0001	0	0	0.0003	0.0022	0.0022	0.0003	0
30	0.0001	0	0	0.0002	0.0022	0.0022	0.0002	0
31	0.0001	0	0	0.0001	0.0022	0.0022	0.0001	0
32	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0023	0.0023	0.0001	0
33	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0023	0.0023	0.0001	0
34	0.0002	0.0001	0.0001	0	0.0023	0.0023	0	0
35	0.0002	0.0001	0.0001	0	0.0023	0.0023	0	0
36	0.0003	0.0001	0.0001	0	0.0023	0.0023	0	0
37	0.0003	0.0001	0.0001	0	0.0024	0.0024	0	0

Tabela 14 - Potência dissipada no limitador de precisão

T (°C)	W(R12)	W(R13)
17	0.01	0.005
18	0.01	0.005
19	0.01	0.005
20	0.01	0.005
21	0.01	0.005
22	0.01	0.005
23	0.01	0.005
24	0.01	0.005
25	0.01	0.005
26	0.01	0.005
27	0.01	0.005
28	0.01	0.005
29	0.01	0.005
30	0.01	0.005
31	0.01	0.005
32	0.01	0.005
33	0.01	0.005
34	0.01	0.005
35	0.01	0.005
36	0.01	0.005

37	0.01	0.005
----	------	-------

A análise geral das potências dissipadas confirma que o sistema opera dentro dos limites de segurança estabelecidos, verificando-se que a dissipação total é reduzida, não ultrapassando os 10 mW em R12, que equivale apenas a 4% da potência nominal das resistências utilizadas.

Tal como esperado, como as tensões tendem a subir com a temperatura, a potência dissipada nas resistências também acabou por acompanhar esse aumento.

Deste modo a simulação com o software PSPICE valida o dimensionamento previamente efetuado tanto em termos de potência nominal de resistência como em valores de resistência nominal.

7.3 Experimentação

Na parte experimental foi utilizado um potenciômetro para simular o NTC. Ajustando o mesmo com diferentes valores de resistência que correspondem a temperaturas do nosso sensor. Os valores obtidos foram exportados para uma tabela do Microsoft Excel e com ela procedeu-se à obtenção da curva característica e da equação do gráfico $V_2 = f(T)$.

A equação em função da Temperatura (correlação com a resistência) é: $V_2 = 0,2772T - 4,9526$.

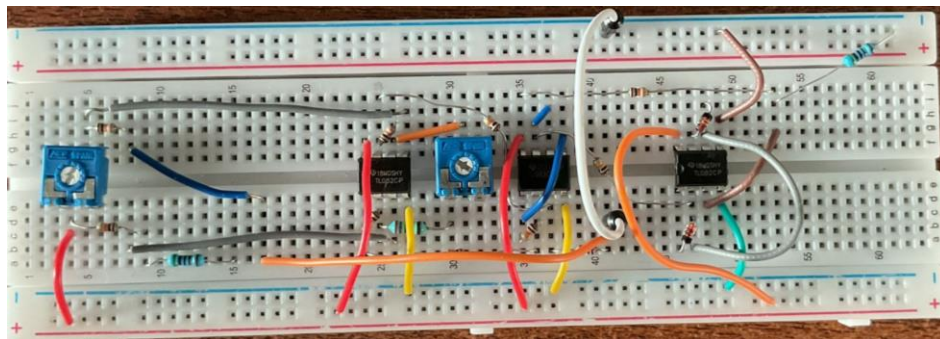


Figura 28- Circuito completo montado na breadboard

Tabela 15- Valores experimentais V_2

Experimental		
T	Resistência	V2 (V)
17,10	14214,000	0,00

20,21	12430,000	0,60
22,68	11180,000	1,27
25,62	9850,000	2,04
28,89	8560,000	2,88
32,59	7300,000	3,88
34,24	6801,000	4,93

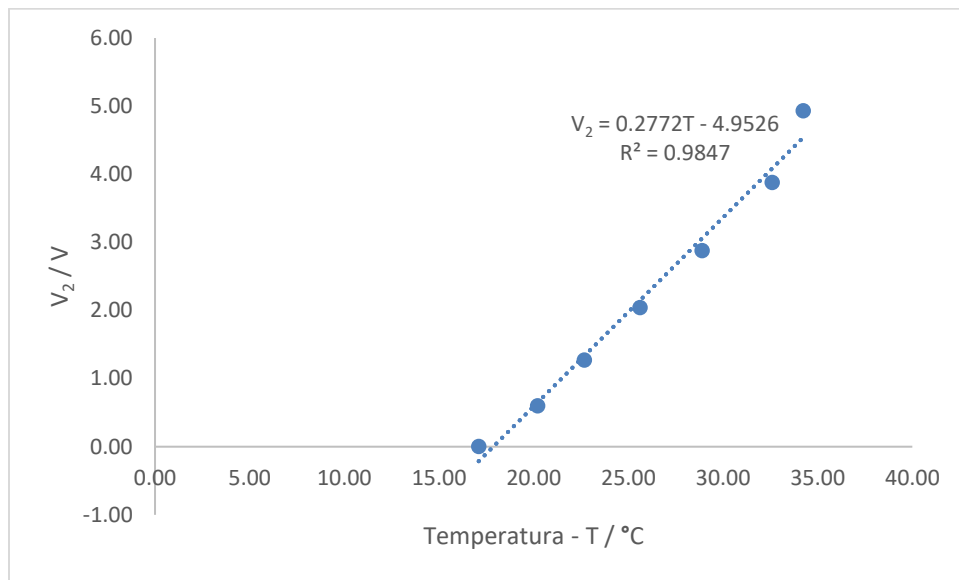


Figura 29 - Curva característica $V_2=f(T)$

7.4 Conclusões

A integração dos 3 blocos deste circuito permitiu concretizar com sucesso um sistema de monitorização térmica linear. A convergência entre os valores teóricos, simulações e da parte experimental permitiu confirmar a adequação do circuito, garantindo resultados fiáveis entre os 17 °C e 37 °C.

A análise Monte Carlo foi fundamental para compreender o comportamento do circuito perante componentes reais. Embora a tolerância de 5% nas resistências tenha introduzido uma dispersão nos valores de corte (0 e 5V), os resultados confirmam que o circuito não compromete a sua viabilidade técnica.

Na prática experimental a equação obtida apresentou uma proximidade notável com o simulado, tendo sido a sensibilidade real superior ao valor teórico (277,2 mV/°C, que vem da equação da reta; 250,7 mV/°C dos cálculos).

8. Conexão ao microcontrolador Mega2560

O microcontrolador escolhido para realizar a conversão analógico-digital foi o Mega2560, desenvolveu-se um algoritmo de forma a realizar a conversão da tensão V_2 na temperatura que a mesma está associada.

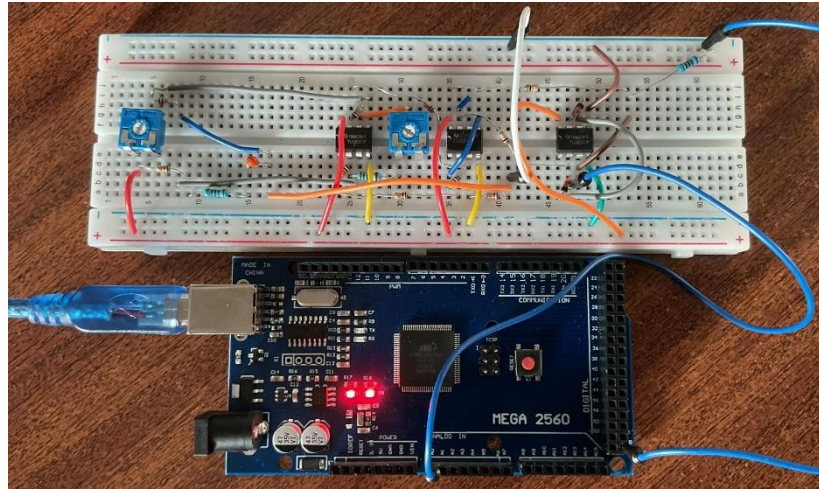


Figura 30 - Circuito completo conectado ao Mega2560

Em vez de se utilizar simples proporcionalidade direta (regra de três simples), utilizou-se a curva de transferência obtida experimentalmente na saída do amplificador de instrumentação. Desta forma foi possível assegurar uma correspondência mais fiel à temperatura real, observando estritamente os limites de corte superiores e inferiores do sistema assegurados pelo limitador de precisão ($0 < V_2 < 5 \text{ V}$).

$$V_2 = 0.2507T - 4.3346$$
$$T = \frac{V_2 + 4.3346}{0.2507}$$

Utilizando a correlação exponencial obtida para este intervalo de temperaturas é possível calcular a respectiva R_T (resistência do sensor) através da seguinte formula:

$$R_T = 29646 \times e^{-0.043 \times \frac{V_2 + 4.3346}{0.2507}}$$

```

1  #define F_CPU 16000000UL //Frequência do CPU, 16MHz
2  //Bibliotecas do microcontrolador
3  #include <avr/io.h>
4  #include <avr/interrupt.h>
5  //Bibliotecas C standard
6  #include <stdio.h>
7  #include <stdlib.h>
8
9  #define BAUD 9600 // Define do BAUDRATE a 9600
10 #define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
11
12 volatile unsigned char timer_flag = 0; // FLAG para interrupção global
13
14 //Inicialização de funções para aquando pre-processamento o compiler saber que as mesmas
15 void timer5_init(void);
16 void AD_init(void);
17 void usart_init(unsigned int ubrr);
18 void usart_putchar(char data);
19 int adc_read(int ch);
20 void usart_print_string(char* s);
21
22 //Interrupção global 500ms
23 ISR(TIMERS5_COMPA_vect) {
24     timer_flag = 1;
25 }
26
27 //Inicialização interrupção global
28 void timer5_init(void){
29     // WGM52: Modo CTC | CS52 e CS50: Prescaler de 1024
30     TCCR5B |= (1 << WGM52) | (1 << CS52) | (1 << CS50);
31     OCR5A = 7812; //Valor para assegurar 500ms
32     TIMSK5 |= (1 << OCIE5A); //Habilita a interrupção por CTC no A
33     return;
34 }
35
36 //Inicialização do AD
37 void AD_init(void) {
38     // REF50: Tensão de referência AVCC (5V no Mega2560)
39     ADMUX = (1 << REF50);
40     // ADEN: Habilita ADC | ADPS2:0: Prescaler de 128 (16MHz / 128 = 125kHz de amostragem
41     ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
42     return;
43 }
44

```

Figura 31- Código C para conexão ao Mega2560 (1)

```

45 //Inicialização da comunicação série assíncrona
46 void usart_init(unsigned int ubrr) {
47     UBRR0H = (unsigned char)(ubrr >> 8);
48     UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
49     UCSRB0 = (1 << TXEN0); // Habilitar envio de dados
50     UCSRC0 = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); // 8bits, 1 stop bit
51     return;
52 }
53
54 //Enviar temperatura/tensão via série para o PC byte a byte
55 void usart_putchar(char data) {
56     while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
57     UDR0 = data; //Coloca char recebido no UDR0, registo de transmissão
58     return;
59 }
60
61 //Leituras do AD
62 int adc_read(int ch) { //Receber o AD que está a ser utilizado (0 default)
63     ch &= 0x07;
64     ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | ch;
65     ADCSRA |= (1 << ADSC); // Habilitamos a leitura
66     while (ADCSRA & (1 << ADSC)); // Espera fim da leitura
67     return ADC;
68 }
69
70
71 void usart_print_string(char* s) {
72     while (*s) usart_putchar(*s++); //Utiliza a função usart_putchar para enviar todos os chars(bit) presentes no array de chars do buff
73 }
74
75
76 //Main
77 int main(void)
78 {
79     char buffer[64]; //Buffer para enviar dados de temperatura e tensão para o PC
80     char float_str[12]; //Variavel para converter valor de temperatura de float para array de chars.
81     char tension_str [6]; //Variavel para converter valor de tensão de float para array de chars.
82     unsigned int samples[64]; //Array para armazenar as leituras do AD e fazer a media
83     unsigned int sum; // Variavel que armazena a soma dos valores da array das leituras
84     //Inicializações
85     timer5_init();
86     usart_init(MYUBRR);
87     AD_init();
88     sei();
89     //Main Loop

```

Figura 32 - Código C para conexão ao Mega2560 (2)

Para além dos requisitos definidos pela unidade curricular para a primeira parte do trabalho, que assentava apenas numa comunicação série assíncrona básica entre o microcontrolador e o PC, decidiu-se implementar uma interface gráfica no software LabVIEW, de forma a possibilitar uma monitorização dinâmica e visual dos parâmetros de tensão, temperatura e leitura do AD, além de incluir ferramentas de supervisão e gestão de dados.

As funcionalidades implementadas na interface gráfica foram as seguintes:

I. Visualização analógica e digital

Indicadores intuitivos para leitura imediata dos valores enviados pelo microcontrolador, termómetro para a temperatura, mostrador analógico (*gauge meter*) para a tensão e um indicador digital para o valor direto do conversor do Mega2560, de forma a melhorar a apresentação gráfica e rapidamente consultar os dados pretendidos.

II. Análise de tendências em tempo real

Inclusão de um gráfico (Figura 31) que demonstra as variações térmicas em tempo real. Com este gráfico é possível detetar como a temperatura evolui com o tempo, tornando possível identificar variações bruscas/acentuadas.

III. Análise de correlação e linearidade (Linear Checker)

Integração na interface gráfica de um gráfico XY (Figura 31), o mesmo correlaciona a tensão com a temperatura tornando possível verificar a linearidade do sistema em tempo real, comprovando-se que a variação de tensão corresponde à variação térmica esperada e assim a linearidade do sistema

IV. Sistema de Alarmes

Implementou-se três alarmes com sinalização por LED's de forma a simular um sistema de segurança (Figura 31).

Os alarmes de limite mudam a sua cor dependendo se a temperatura ultrapassa os limites térmicos definidos para este projeto, 17 °C como limite inferior e 37 °C como limite superior. Em funcionamento normal é ativado um alarme denominado "GOOD" que sinaliza que o controlador de temperatura analógico desenvolvido está a trabalhar na sua zona normal de funcionamento.

V. Gestão de dados

De forma que fosse possível obter persistência de dados foi desenvolvido um sistema de data logging (Figura 32). Os dados de temperatura e tensão são registados automaticamente num ficheiro externo (formato .xlsx) com um intervalo de amostragem de 5 segundos e as suas respectivas *timestamps*, tornando possível manter um histórico de dados para futuro tratamento estatístico ou melhoria do sistema projetado.

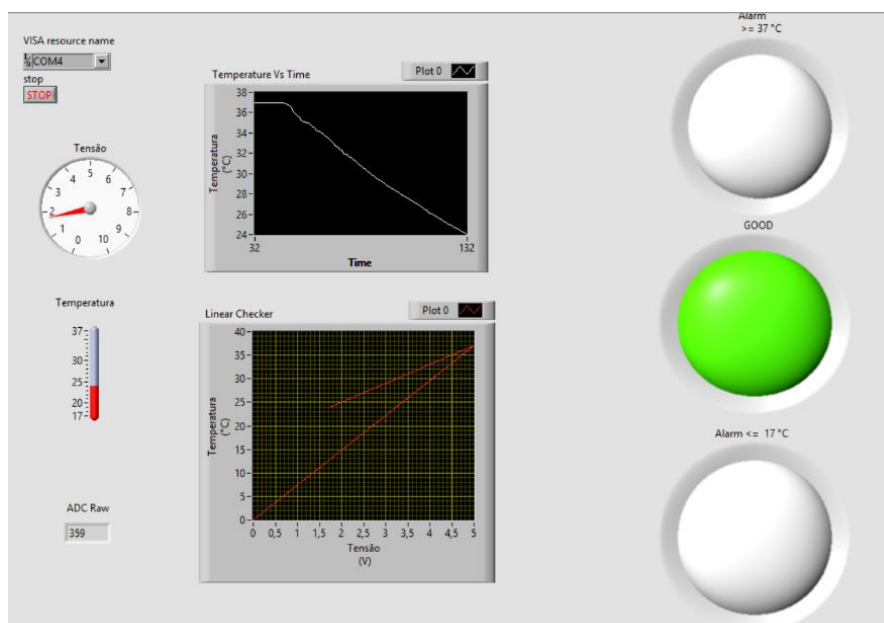


Figura 35 - Interface gráfica do projeto LabVIEW

Time	Temperature (°C)	Tension (V)
21/04/2026 20:55:11.945	29.16	3.04
21/04/2026 20:55:16.949	24.23	1.81
21/04/2026 20:55:21.952	19.09	0.52
21/04/2026 20:55:26.953	17	0
21/04/2026 20:55:31.958	19.93	0.73
21/04/2026 20:55:37.458	26.91	2.48
21/04/2026 20:55:42.462	35.16	4.54
21/04/2026 20:55:47.963	37	5
21/04/2026 20:55:52.968	37	5
21/04/2026 20:55:57.970	37	5
21/04/2026 20:56:02.971	37	5
21/04/2026 20:56:07.972	36.49	4.87
21/04/2026 20:56:12.975	36.49	4.87
21/04/2026 20:56:17.979	36.51	4.88
21/04/2026 20:56:22.983	17.57	0.14
21/04/2026 20:56:27.985	17.12	0.03
21/04/2026 20:56:32.987	17.51	0.13
21/04/2026 20:56:37.990	17.61	0.15

Figura 36- Data logging LabVIEW

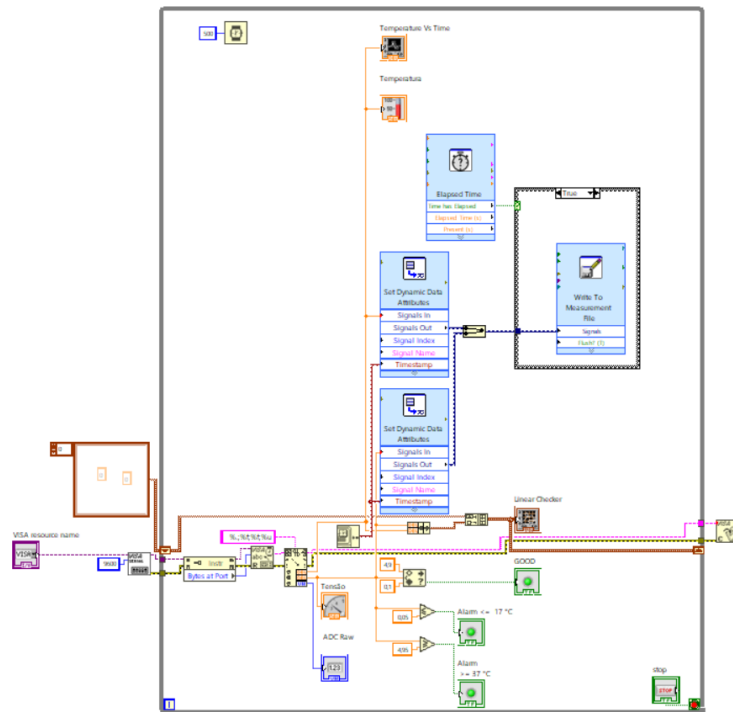


Figura 37- Diagrama de blocos da interface gráfica LabVIEW

9. Conclusões

O desenvolvimento do controlador de temperatura em causa representou um percurso técnico rigoroso e com várias etapas, focado na transposição da resposta aproximadamente exponencial do sensor NTC para um sistema digital linear e preciso. Ao longo do projeto, evidenciou-se a importância vital de cada bloco de acondicionamento: a Ponte de Wheatstone converteu a resistência em tensão, assegurando o equilíbrio inicial aos 17 °C, o Amplificador de Instrumentação garantiu o ganho necessário para a gama de operação, e o Limitador de Precisão salvaguardou o hardware (Mega2560) ao restringir a saída ao intervalo de 0 V a 5 V.

O confronto entre os modelos teóricos, simulações realizadas através do PSPICE e a prática laboratorial revelou-se um dos aspetos mais enriquecedores do trabalho, pois permitiu fazer a comparação entre os três domínios de um projeto. Embora tenham surgido discrepâncias como o CMRR experimental de aproximadamente 50 dB face aos 88,13 dB obtidos através da simulação estas variações permitiram uma compreensão das limitações impostas pelas tolerâncias dos componentes (5%) e pelo ruído intrínseco das montagens em breadboard. Com uma resolução térmica final de 0,02 °C, o desempenho do sistema superou as expectativas iniciais, sendo potenciado pela monitorização dinâmica e visual desenvolvida em LabVIEW.

Para desenvolvimentos futuros, a transição para componentes de precisão (1%) e a implementação de uma placa PCB iria permitir elevar a robustez e a fidelidade do sinal, fazendo com que o valor de CMRR experimental se aproximasse do simulado. Adicionalmente, a possível integração de sistemas de calibração interativa via software em um trabalho futuro seria uma possível melhoria face ao sistema projetado.

Referências

- [1] Arduino, "Arduino Mega 2560 Rev3 Datasheet," 2020. [Online]. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000067-datasheet.pdf>
- [2] R. Bitter, T. Mohiuddin, e M. Nawrocki, *LabVIEW: Digital Signal Processing*. CRC Press, 2006.
- [3] S. Franco, *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*, 4.^a ed. McGraw-Hill Education, 2014.
- [4] Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), "Eletrónica Aplicada (ELEAPL)," Moodle ISEP, 2026. [Online]. Disponível em: <https://moodle.isep.ipp.pt/>

Anexos

Anexo I – *Ficheiro .xlsx onde foi realizado todas as regressões, e elaborações de tabelas.*



Anexo II – *Código C desenvolvido para a comunicação série assíncrona entre o Mega2560 e o PC.*



Anexo III – *Código C desenvolvido exclusivamente para ligação do Mega2560 ao LabView, código é ligeiramente diferente por conta do parsing de string que o LabView necessita fazer de modo a ser possível realizar o tratamento dos dados enviados.*



Anexo IV – *Ficheiro do LabView que contém a interface gráfica e o diagrama de blocos desenvolvido para este projeto.*



Anexo V – *Ficheiro do PSPICE TI que contém todas as simulações desenvolvidas no âmbito do projeto.*

